



1. HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Autores
24/12/2025	v1- (183480759)	Elaboração da versão inicial.	Equipe de Planejamento (OS 166610464)
07/01/2026	v2- (183480759)	Elaboração da versão inicial.	Equipe de Planejamento (OS 166610464)
27/01/2026	v3-(183480759)	Elaboração da versão Final.	Equipe de Planejamento (OS 166610464)

2. INTRODUÇÃO

2.1. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação, tendo por finalidade caracterizar o interesse público envolvido e identificar a solução mais adequada para o atendimento da demanda. O documento subsidia a elaboração do Termo de Referência (TR), caso seja constatada a viabilidade da contratação. Ademais, o ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenários possíveis para o atendimento da demanda formalizada no Documento de Formalização da Demanda (DFD), bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções avaliadas, fornecendo elementos essenciais para a tomada de decisão e para o regular prosseguimento do processo de contratação.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROCESSO

3.1. **Processo:**(00002-00001153/2025-84)

3.2. **Órgão/Entidade:** Casa Civil do Distrito Federal - CACI

3.3. **Objeto:** Modernizar as salas de reuniões e gabinetes das autoridades com equipamentos de videoconferência profissional, contemplando tela interativa, sistema de áudio integrado e teclado e mouse sem fio.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. Este processo de Contratação de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) será regido pela seguinte legislação:

4.1.1. [Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), nova Lei de Licitações e Contratos que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

4.1.2. [Decreto Distrital nº 44.330, de 16 de março de 2023](#), que regulamenta a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal;

4.1.3. [Decreto Distrital nº 45.011, de 27 de setembro de 2023](#), que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;

4.1.4. [Instrução Normativa SGD/ME nº94, de 23 de dezembro de 2022](#), que dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal (recepcionada no âmbito de GDF pelo Decreto nº 45.011/2023);

4.1.5. [Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012](#), que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal;

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. A Necessidade, no contexto do planejamento de uma contratação pública, é a formalização do problema de negócio ou da oportunidade estratégica que motiva todo o processo. Consiste na justificativa que fundamenta a demanda, descrevendo as necessidades e requisitos da área ou o objetivo que se pretende alcançar, sem, contudo, detalhar as características da solução. Essencialmente, é o fundamento que justifica o interesse público e o investimento, sendo o ponto de partida o Documento de Formalização da Demanda (DFD), que servirá de base para a posterior especificação dos requisitos técnicos e funcionais da solução desejada.

5.2. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

5.2.1. Conforme registrado no DFD, a pretensa aquisição tem como propósito modernizar o ambiente de trabalho da Casa Civil do Distrito Federal e seus órgãos vinculados, com soluções tecnológicas avançadas, promovendo maior eficiência, conectividade e colaboração, por meio de equipamentos de videoconferência profissional.

5.2.2. Desse modo, para atender a demanda identificada durante a fase de diagnóstico do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), foi proposta esta iniciativa, que está alinhada às diretrizes estratégicas da Casa Civil do Distrito Federal. O projeto prevê investimentos para aprimorar a infraestrutura tecnológica e a qualidade dos serviços prestados, garantindo maior eficiência e inovação no ambiente institucional.

5.2.3. Ademais, este projeto de contratação é fundamental para viabilizar a comunicação institucional, permitindo a conexão entre o serviço presencial, remoto, empresas de outras localidades, outros serviços públicos e diversas reuniões que não permitem a

união entre todos os envolvidos em um mesmo local, reduzindo custos e tempo, inclusive com deslocamentos desnecessários. Além disso, o uso de equipamentos de qualidade aprimora a experiência de comunicação, garantindo maior clareza e eficiência na transmissão das informações.

5.2.4. O uso de equipamentos profissionais de videoconferência possibilita a colaboração em tempo real. Essa tecnologia promove um ambiente mais interativo e produtivo, reduzindo barreiras geográficas e otimizando a comunicação institucional. A integração de novas tecnologias cria um ambiente de trabalho robusto e confiável, favorecendo a produtividade, a agilidade e a eficiência administrativa.

5.3. CONTEXTUALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO ATUAL

5.3.1. A Casa Civil do Distrito Federal, no exercício de suas atribuições como órgão central de articulação política e administrativa, demanda uma infraestrutura de comunicação e governança compatível com as normas vigentes e suas funções. No atual cenário de administração pública digital, observa-se que os ambientes físicos destinados à tomada de decisão estratégica — especificamente as Salas de Reunião e os Gabinetes de Autoridades — encontram-se em descompasso técnico com as modernas dinâmicas de trabalho híbrido e colaborativo.

5.3.2. O diagnóstico da infraestrutura vigente revela lacunas significativas que diminuem a eficiência operacional do órgão. Nota-se que os recursos atuais de áudio e vídeo mostram-se limitados para prover inteligibilidade e estabilidade em conferências, nas quais parte dos participantes podem encontrar-se de forma remota. Essa limitação técnica frequentemente ocasiona interrupções, ruídos de comunicação e dificuldades de conexão com órgãos vinculados e entes externos, comprometendo a fluidez da comunicação. Adicionalmente, a complexidade operacional para a preparação dos ambientes, que muitas vezes exige o manuseio de múltiplos cabos e adaptadores, gera perda de tempo produtivo das autoridades e expõe a administração a riscos desnecessários por falhas durante reuniões de crise.

5.4. DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE NEGÓCIO

5.4.1. Diante do exposto, identifica-se a necessidade premente de promover a atualização tecnológica e a modernização dos espaços de vídeo conferência da Casa Civil. A demanda consiste na implementação de ecossistemas de colaboração que assegurem, simultaneamente, alta disponibilidade, segurança da informação e simplicidade de uso. O objetivo central é dotar a instituição de capacidade operacional para realizar interações virtuais e presenciais com qualidade imersiva, permitindo o compartilhamento ágil de dados, mapas e indicadores estratégicos em tempo real, independentemente da localização física dos gestores.

5.4.2. Ressalta-se que a necessidade transcende a simples substituição de parque tecnológico, trata-se de prover meios para garantir a celeridade administrativa e a economicidade, uma vez que a qualificação dos canais de comunicação virtual tende a reduzir drasticamente a necessidade de deslocamentos terrestres e aéreos, otimizando o uso dos recursos públicos.

5.5. ESPECIFICIDADES DOS CENÁRIOS DE USO

5.5.1. No aprofundamento da análise da demanda, torna-se imperioso reconhecer que a infraestrutura predial da Casa Civil abriga ambientes com funções operacionais distintas, o que impõe requisitos específicos para cada cenário. A mera padronização de equipamentos, sem observar as peculiaridades espaciais e de uso, resultaria em ineficiência técnica, ora por subdimensionamento da capacidade visual, ora por incompatibilidade ergonômica e estética.

5.5.2. **Salas de Reunião**, caracterizadas como espaços de natureza eminentemente colaborativa e de uso coletivo. Nestes ambientes, a disposição do mobiliário e o distanciamento dos participantes em relação à área de projeção exigem recursos de visualização de grande formato, capazes de garantir a legibilidade de dados e indicadores para todos os presentes, independentemente do ângulo de visão. A dinâmica de trabalho nesses locais demanda, ainda, sistemas de áudio com captação de longo alcance para assegurar a participação isonômica de integrantes remotos, bem como interfaces que suportem a interação simultânea de múltiplos usuários, favorecendo processos de co-criação e *brainstorming* estratégico.

5.5.3. **Gabinetes de Autoridades** configuram-se como ambientes de despacho executivo e de gestão de crises, onde a prioridade recai sobre a privacidade, a discrição e a agilidade decisória. Para estes locais, a necessidade tecnológica deve harmonizar-se com o mobiliário executivo existente, exigindo soluções que minimizem a exposição de cabos e periféricos, alinhadas ao conceito de "ambiente limpo", e que ofereçam recursos de áudio focados na confidencialidade e no cancelamento de ruídos externos. A ergonomia nestes espaços demanda dispositivos de dimensões adequadas à proximidade do usuário, evitando a fadiga visual e permitindo o início imediato de conferências sigilosas com o mínimo de intervenção técnica.

5.5.4. Dessa forma, a presente contratação deve contemplar soluções tecnologicamente heterogêneas, dimensionadas de maneira a atender com precisão as demandas de amplitude visual das salas de reunião e aos requisitos de discrição e ergonomia dos gabinetes executivos.

5.6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

5.6.1. A presente demanda não se constitui como uma ação isolada, mas encontra-se organicamente integrada ao ecossistema de planejamento governamental da Casa Civil do Distrito Federal, demonstrando aderência estrita às diretrizes de modernização administrativa e governança corporativa. A iniciativa se coaduna, primordialmente, com o Plano Estratégico Institucional (PEI), materializando o objetivo estratégico de "aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional", uma vez que a implementação de ferramentas de colaboração de alto desempenho e a reestruturação dos ambientes físicos elevam o patamar de eficiência dos processos decisórios.

5.6.2. Sob essa mesma égide, e se aprofundando no viés tecnológico, a contratação se ampara nas diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) vigente, conforme registrado no documento SEI nº 190452676. A aquisição dos ecossistemas de videoconferência e colaboração visa atender, de forma direta e mensurável, ao objetivo de TIC "OBTIC 03", aprimorar o ambiente de TIC, conforme delineado no Plano de Metas e Ações, assegurando que a infraestrutura de comunicação da pasta acompanhe a evolução das demandas por alta disponibilidade, segurança da informação e interoperabilidade digital necessárias ao serviço público contemporâneo, conforme apresentado abaixo:

Id	Necessidade de TIC	Tipo de Despesa	Categoria
----	--------------------	-----------------	-----------

2024N014	Modernizar as salas de reuniões e gabinetes das autoridades com equipamentos de videoconferência profissional, contemplando tela interativa, sistema de áudio integrado e teclado e mouse sem fio.	Investimento	Materiais e equipamentos de TIC
----------	--	--------------	---------------------------------

6. ÁREA (S) DEMANDANTE

6.1. Nesta seção, detalham-se as unidades administrativas da Casa Civil do Distrito Federal que originaram a presente demanda, bem como os respectivos responsáveis e integrantes envolvidos no planejamento.

Órgão demandante: Casa Civil do Distrito Federal e órgãos com vinculação administrativa e orçamentária			
Unidade demandante: Unidade de Infraestrutura e Planejamento		Sigla SEI: CACI/SUTEC/UINF	
Responsável pela demanda: Gilson Alves da Cruz		Cargo: Chefe de Unidade	Matrícula: 0.174.623-5
E-mail: gilson.cruz@buriti.df.gov.br		Telefone: (61) 3961-1598	

6.2. A atuação da **UINF** como unidade proponente justifica-se por sua competência regimental de planejar a infraestrutura tecnológica e gerir os recursos de TIC necessários ao pleno funcionamento do órgão. Dado que a modernização das salas de reunião e gabinetes é uma **demand transversal**, que impacta diretamente a produtividade, a segurança cibernética e a comunicação estratégica de todas as subunidades da Casa Civil. Portanto, cabe à UINF a consolidação e formalização desta necessidade coletiva.

6.3. O procedimento visa garantir a padronização tecnológica, a interoperabilidade dos sistemas e a eficiência na gestão de ativos, conforme as boas práticas de governança de TI adotadas por esta Administração.

7. NECESSIDADES DE NEGÓCIO

7.1. A definição das necessidades de negócio constitui a etapa fundamental para traduzir as lacunas operacionais identificadas no diagnóstico da demanda em requisitos funcionais objetivos, assegurando que a solução tecnológica a ser contratada possua aderência estrita às finalidades institucionais da Casa Civil.

7.2. Nesta seção, delineiam-se os imperativos que orientarão a seleção da arquitetura tecnológica, visando garantir que o investimento público resulte não apenas na modernização do parque de equipamentos, mas na efetiva transformação dos processos de trabalho, conferindo agilidade, segurança e economicidade aos ambientes de tomada de decisão. As necessidades aqui descritas foram mapeadas para mitigar os riscos de descontinuidade administrativa e promover a integração fluida entre as equipes presenciais e remotas, estabelecendo um novo padrão de governança e colaboração corporativa.

7.3. DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO

7.3.1. A solução deverá ser composta pela integração de hardware de exibição, captura e periféricos de controle (teclado e mouse sem fio), garantindo que todos os elementos avaliados contribuam para a ergonomia, facilidade de uso e prontidão operacional da sala.

7.3.2. Deve-se viabilizar reuniões com qualidade profissional, integrando áudio, vídeo e interatividade em uma plataforma única. É requisito fundamental que os equipamentos sejam "plug-and-play", minimizando a dependência de suporte técnico especializado para a operação cotidiana. Adicionalmente, a solução deve ser compatível com as principais plataformas de colaboração do GDF (ex: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet) e possuir facilidade de desmobilização/reinstalação para acompanhar a volatilidade das readequações físicas do órgão.

7.3.3. As telas interativas deem a continuidade das atividades institucionais em contexto de volatilidade organizacional e de readequações físicas. A solução precisa ser facilmente desmobilizada e reinstalada em outros ambientes, preservando investimentos já realizados em infraestrutura e permitindo que a Casa Civil adapte rapidamente sua configuração de salas conforme mudanças de estrutura ou lotação de órgãos.

7.3.4. Os equipamentos devem ser compatíveis com as principais plataformas de colaboração utilizadas pelo Governo do Distrito Federal, respeitem as políticas de segurança da informação e ofereçam experiência inclusiva, com recursos que facilitem a participação de pessoas com diferentes necessidades e perfis de uso.

7.4. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DE NEGÓCIO (REQUISITOS FUNCIONAIS)

7.4.1. Nesta seção, vamos tratar do levantamento dos requisitos essenciais de cada solução, do ponto de vista funcional, que constitui a espinha dorsal deste estudo, orientando a identificação e a seleção da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) mais adequada para atender às necessidades da organização.

7.4.2. Este processo meticuloso visa não apenas detalhar as funcionalidades mandatórias, mas também garantir a aderência da futura solução às diretrizes estratégicas e operacionais, incluindo aspectos de segurança da informação, interoperabilidade, escalabilidade e sustentabilidade.

7.4.3. Cada requisito foi criteriosamente analisado e validado pelos setores demandantes, com o objetivo de mitigar riscos, otimizar a alocação de recursos e assegurar que a solução contratada entregue o valor esperado, promovendo a eficiência e a modernização dos serviços prestados.

7.4.4. Em seguida, foram listadas com detalhes os requisitos operacionais e de negócio, para cada tipo de solução, servindo de base sólida para a fase de análise de viabilidade da contratação e, posteriormente, para a elaboração do Termo de Referência.

7.4.5. Para garantir a clareza técnica e a organização do Estudo Técnico Preliminar, os requisitos foram reestruturados em dois grupos principais: **Vídeo, Audiovisual e Interatividade** (focado na solução principal) e **Periféricos, Ergonomia e Suporte** (focado na infraestrutura física e operacional).

7.4.6. Tabela 1: Vídeo, Áudio e Interatividade

ID	Requisito	Justificativa
RN01	Dimensionamento de Tela: Exibição em ambientes de pequena escala (65") e média escala (85").	Garante visibilidade plena para todos os participantes e reforça a imagem institucional de modernidade.
RN02	Resolução e Captura UHD: Resolução Ultra HD (4K) com amplo campo de visão na câmera	Necessário para garantir nitidez em telas de grande formato e enquadramento total dos presentes em atos oficiais.
RN03	Interatividade Multitouch: Tecnologia de toque múltiplo simultâneo.	Habilita dinâmicas colaborativas e o registro de contribuições e assinaturas em tempo real.
RN04	Áudio Profissional: Captação omnidirecional e saída de áudio clara.	Fundamental para que todos os participantes sejam ouvidos claramente, eliminando falhas de comunicação.
RN05	Processamento Digital (DSP): Cancelamento de ruídos e supressão de eco ativos.	Garante qualidade de transmissão e elimina interferências externas (ruídos de fundo), essencial para registros de reuniões.
RN06	Inteligência de Vídeo: Ajuste automático de enquadramento e zoom (Auto-framing).	Oferece foco dinâmico no orador, automatizando a condução da reunião sem necessidade de operador.
RN07	Interoperabilidade Nativa: Compatibilidade com as plataformas do GDF (Teams, Zoom, Meet).	Assegura integração com as ferramentas já adotadas pelo órgão, garantindo estabilidade e uso imediato.
RN08	Colaboração em Tempo Real: Edição direta de conteúdo e anotações na tela.	Aumenta a eficácia de reuniões estratégicas ao permitir a manipulação intuitiva de indicadores e mapas.
RN09	Segurança e Resiliência: Suporte a criptografia e estabilidade contra falhas técnicas.	Minimiza riscos de vazamento de informações e garante que a solução seja resiliente em reuniões de alta sensibilidade.

7.4.7. Tabela 2: Periféricos, Ergonomia e Infraestrutura de Suporte

RN10	Controle sem Fio: Inclusão de kit de teclado e mouse sem fio para operação.	Oferece um ambiente de trabalho mais confortável, limpo e intuitivo, reduzindo a poluição visual de cabos.
RN11	Suporte Ergonômico: Sustentação segura com ajuste de altura e inclinação.	Promove a adequação ergonômica e segurança operacional para diferentes perfis de autoridades e servidores.
RN12	Mobilidade Espacial: Suportes (pedestais) com rodízios para rearranjo físico.	Viabiliza a adaptação do layout conforme a necessidade do evento, sem exigir reformas estruturais no gabinete.
RN13	Padrão Industrial VESA: Compatibilidade para telas grandes e equipamentos pesados.	Garante suporte robusto e segurança física para o patrimônio, permitindo atualizações futuras.
RN14	Conectividade Híbrida: Suporte a múltiplas conexões (HDMI, Bluetooth, Wireless).	Permite alternância ágil de fontes (notebooks e tablets), reduzindo o tempo de preparação das reuniões.
RN15	Simplicidade Operacional: Instalação intuitiva e conectividade simplificada.	Reduz a dependência de suporte técnico especializado para a operação cotidiana das autoridades.
RN16	Eficiência e Prontidão: Redução drástica do tempo de setup inicial	Ganho direto de produtividade para o órgão, permitindo que o foco seja exclusivamente na tomada de decisão.
RN17	Modernização e Imagem: Tecnologia que reflete uma gestão pública eficiente.	Reforça a credibilidade institucional da Casa Civil perante parceiros externos e órgãos vinculados.

8. NECESSIDADES TECNOLÓGICAS (REQUISITOS DE TECNOLOGIA)

8.1. O levantamento das necessidades tecnológicas visou identificar os requisitos técnicos essenciais para garantir o pleno funcionamento e a integração das soluções de hardware e software ao ecossistema de TI da Casa Civil. Este processo baseou-se no estudo de padrões de mercado, observando-se a necessidade de suporte multiplataforma e a compatibilidade com periféricos de alto desempenho.

8.2. Foram avaliados critérios rigorosos de segurança cibernética, incluindo o gerenciamento de perfis de usuário, controles de gravação e políticas de uso de Inteligência Artificial (transcrição e tradução). Tais requisitos asseguram que a solução não apenas atenda à demanda funcional, mas esteja em conformidade com as diretrizes de governança de dados e acessibilidade do Distrito Federal.

8.3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICOS

8.3.1. As tabelas abaixo consolidam os parâmetros técnicos mínimos que a solução deve apresentar para garantir o desempenho, a segurança e a longevidade dos ativos de TIC da Casa Civil.

8.3.2. Tabela 1: Visualização, Interatividade e Sistema Operacional

ID	Requisito	Justificativa
RT01	Resolução mínima Ultra HD (4K) com taxa de atualização igual ou superior a 60Hz.	Alinhamento com padrões atuais de TIC. Garante fidelidade visual, leitura confortável e identificação de detalhes em apresentações e documentos.
RT02	Dimensões 65” (Gabinetes) e 85” (Salas de Reunião).	Atendimento às especificidades volumétricas dos ambientes, garantindo visibilidade em salas de grande porte.
RT03	Interatividade multi-touch, suportando no mínimo 20 pontos de toque simultâneos.	Viabiliza interação simultânea de múltiplos usuários, essencial para dinâmicas de equipes, anotações coletivas e colaboração em tempo real.
RT04	Conectividade física e sem fio, incluindo portas HDMI (IN/OUT), USB (Tipo A e C), Bluetooth e suporte a redes cabeadas e Wi-Fi Dual Band.	Permite integração flexível com sistemas legados (cabeados), BYOD (Bluetooth/Wi-Fi) e a infraestrutura de rede corporativa.
RT05	Sistema operacional embarcado (Android recente) com suporte a Windows e macOS.	Promove versatilidade operacional e compatibilidade com diversos aplicativos de produtividade.

8.3.3. Tabela 2: Áudio, Captura e Inteligência de Vídeo

ID	Requisito	Justificativa
RT06	Sistema de áudio integrado estéreo com potência e resposta de frequência adequadas ao tamanho do ambiente.	Garante audibilidade clara do conteúdo multimídia e das vozes em videoconferências para todos os participantes do ambiente físico.
RT07	Microfones embutidos com cancelamento digital de ruído (ANC), supressão de eco e processamento DSP.	Essencial para garantir áudio limpo e inteligível nas transmissões e gravações, eliminando interferências que prejudicam decisões ou registros oficiais.
RT08	Câmera com resolução mínima Full HD (preferencialmente 4K) e Campo de Visão (FOV) otimizado (120° para Salas e 90° para Gabinetes).	Garante comunicação clara, com alta definição e amplitude para enquadrar todos os participantes.
RT09	Funcionalidades de Inteligência Artificial na câmera, como Auto-Enquadramento (Framing) e Rastreamento Automático do Orador (Speaker Tracking).	Permite foco dinâmico no orador, otimizando a qualidade das gravações sem intervenção manual.
RT10	Compatibilidade nativa (Plug-and-Play) com as principais plataformas de videoconferência (Teams, Zoom, Google Meet e Cisco Webex).	Fundamental para garantir interoperabilidade com as principais plataformas utilizadas pelo GDF.

8.3.4. Tabela 3: Periféricos, Segurança e Sustentação

ID	Requisito	Justificativa
RT11	Teclado com layout padrão ABNT2 (Português Brasil) e teclas de atalho multimídia.	Obrigatório para o uso eficiente da língua portuguesa e conformidade com normas nacionais.
RT12	Periféricos (mouse e teclado) com conectividade sem fio Dual Mode (Receptor USB 2.4GHz e Bluetooth).	Oferece máxima flexibilidade de conexão, economizando portas e garantindo plug-and-play intuitivo.
RT13	Periféricos com autonomia de bateria estendida (mínimo de 24 meses para teclado e 12 meses para mouse).	Minimiza a frequência de manutenção e troca de baterias, reduzindo custos operacionais e interrupções.
RT14	Segurança dos periféricos sem fio através de criptografia AES 128-bits.	Requisito crítico de segurança para prevenir a interceptação de informações sensíveis digitadas em gabinetes de autoridades.

RT15	Garantia e suporte técnico na modalidade On-site por 60 meses (5 anos)	Proteção do patrimônio público e garantia de disponibilidade da solução durante todo o seu ciclo de vida útil.
RT16	Acessórios de fixação robustos, incluindo pedestais móveis e suportes de parede padrão VESA com capacidade de carga superior a 100 kg.	Assegura suporte robusto e seguro. O pedestal móvel flexibiliza o layout da sala, otimizando o uso do espaço.

9. DEMAIS REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO DE TIC

Nesta seção, consolidam-se as obrigações acessórias, metodologias de trabalho e requisitos legais que garantem a exequibilidade do objeto e a proteção do interesse público.

9.1. REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

9.1.1. A Contratada deverá promover o repasse de conhecimento técnico e operacional necessário para garantir a autonomia da Casa Civil na utilização, gestão e sustentação de primeiro nível da solução adquirida. A capacitação deverá ser realizada presencialmente em Brasília/DF, no local de instalação de equipamento, em língua portuguesa, dividida em dois módulos distintos:

9.1.2. **Módulo 1 - Treinamento Técnico (Equipe de TIC/Suporte):** Deverá ser ministrado treinamento técnico especializado para um contingente de **05 (cinco) servidores** da equipe de TIC, com carga horária mínima 4 horas, para aprofundamento nos recursos de administração, configuração e *troubleshooting* da solução.

9.1.3. **Módulo 2 - Operação Assistida e Repasse de Conhecimento (Usuários Finais):** Deverá ser realizado treinamento prático ou operação assistida ("hand-holding") direcionada aos usuários finais e autoridades que utilizarão as salas e gabinetes, a ser realizado no local de instalação do equipamento, focada na usabilidade cotidiana e recursos de colaboração, visando a rápida adoção da tecnologia.

9.1.4. **Material Didático:** Deverá ser fornecido material de apoio (manuais, guias rápidos ou *quick guides*) em formato digital, em português, cobrindo tanto os aspectos técnicos quanto os operacionais.

9.2. Requisitos Legais

9.2.1. O presente processo de contratação obedecerá rigorosamente ao disposto no [Decreto Distrital nº 44.330, de 2023](#), que regulamenta a [Lei Federal nº 14.133, de 2021](#) e recepciona a [Instrução Normativa nº 94, de 2022](#) e a outras legislações aplicáveis.

9.2.2. Adicionalmente, a solução deverá os seguintes critérios:

- **Conformidade com a LGPD:** O fornecedor deve garantir que a solução (hardware e software embarcado) esteja em total conformidade com a [Lei Geral de Proteção de Dados \(Lei nº 13.709/2018\)](#), assegurando que o tratamento de dados, gravações e logs de reuniões respeitem os padrões de privacidade e segurança da informação estabelecidos pelo GDF e pela Casa Civil.
- **Certificações Obrigatórias:** Como condição para aceitação, os equipamentos devem possuir certificações técnicas vigentes, sendo obrigatória a homologação pela ANATEL para todos os componentes com comunicação sem fio (Wi-Fi, Bluetooth e receptores RF). Devem ser apresentadas, quando solicitado, certificações de conformidade nacionais (INMETRO, se aplicável) ou internacionais (ex: FCC, CE, RoHS).
- **Documentação:** Todos os manuais de instalação, operação, guias de usuário e termos de garantia deverão ser fornecidos obrigatoriamente em **Língua Portuguesa (Brasil)**, em formato físico ou digital.

9.3. Requisitos de Manutenção

9.3.1. Devido à complexidade e criticidade tecnológica da solução para a alta gestão, a Contratada deverá garantir a plena disponibilidade e o desempenho dos equipamentos por meio das seguintes modalidades de manutenção:

- **Manutenção Corretiva:** Intervenções destinadas a diagnosticar e reparar falhas, vícios ou defeitos nos equipamentos (telas e periféricos), incluindo a substituição de componentes ou do hardware completo, se necessário.
- **Manutenção Preventiva:** Procedimentos periódicos para mitigar riscos de falhas, como limpeza técnica, calibração do sistema *touch* e verificação da integridade física dos suportes e cabamentos.
- **Manutenção Adaptativa e Evolutiva:** Atualizações de firmware e software embarcado necessárias para garantir a compatibilidade com novas versões das plataformas de videoconferência (ex: atualizações do Teams/Zoom) e correção de vulnerabilidades de segurança descobertas durante o ciclo de vida da solução.

Parâmetros Operacionais: O prazo de atendimento (*SLA - Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)*), a metodologia de abertura de chamados e a assistência técnica presencial (*on-site*) estão detalhados na seção de **Garantia e Assistência Técnica (Item 9.9)**, visando assegurar a continuidade dos serviços administrativos da Casa Civil.

(O prazo e a metodologia serão detalhados na seção de Garantia e Assistência Técnica.)

9.3.2. A solução deve possuir garantia e suporte técnico na modalidade *on-site* pelo período mínimo de 60 meses (5 anos). Crítico para assegurar o funcionamento contínuo dos equipamentos de alto valor, minimizando interrupções.

9.4. Requisitos Temporais

9.4.1. A Entrega integral dos equipamentos deverá ser efetivada no prazo máximo de **30 dias** corridos, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB), emitida pela Contratante, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por até igual período, desde que justificado previamente pelo Contratado e autorizado pela Contratante.

9.5. Requisitos de Segurança e Privacidade

9.5.1. A solução deverá atender aos princípios e procedimentos elencados na Política de Segurança da Informação e Comunicação do Distrito Federal - POSIC, aprovada pela CGTIC [Resolução nº 01, de 29 de abril de 2024](#).

9.5.2. Além disso, a solução deverá atender a:

- **Criptografia:** Implementação de **criptografia de dados nas transmissões sem fio** (ex: AES 128-bits nos kits de teclado e mouse) e nas comunicações de videoconferência.
- **Auditoria e Logs:** Capacidade de **Registro de Logs e Auditoria de uso**, incluindo controle sobre o compartilhamento de dados sensíveis e mecanismos de bloqueio/disparo para emergências.
- **Atualização e Manutenção:** Garantia de **atualização contínua via firmware/software** para correção de vulnerabilidades de segurança e melhoria de funcionalidades ao longo do ciclo de vida do produto.
- **Autenticação:** Mecanismos robustos de **autenticação de usuários** para acesso às funcionalidades da tela interativa.

9.6. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

9.6.1. A Contratada deverá atender aos requisitos sociais, ambientais e culturais estabelecidos pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, assegurando o respeito e igualdade de tratamento em todas as suas ações, com a utilização obrigatória da linguagem culta em documentos e comunicações oficiais, as quais deverão ser preferencialmente em português do Brasil, salvo nos casos de cooperação internacional, quando serão admitidos documentos na língua do País parceiro. Além disso, é necessário que sejam rigorosamente observadas as leis trabalhistas vigentes, promovendo condições dignas de trabalho, bem como a transparência em todos os processos, mantendo registros claros e acessíveis, que devem estar disponíveis sempre que solicitado.

9.6.2. Quando em trabalho presencial, o profissional deverá se apresentar vestido de forma adequada, conforme padrões de decoro e formalidade exigidos pelo ambiente público. A Contratada deverá ainda promover o respeito às mulheres, adotando medidas efetivas de combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, alinhando-se aos princípios de inclusão, sustentabilidade e valorização cultural exigidos pela administração pública distrital.

Complemento Ambiental (Sustentabilidade):

- **Logística Reversa:** O fornecedor deverá demonstrar capacidade de suporte à **logística reversa** e apresentar um **plano de descarte ecológico (sustentabilidade)** ao final do ciclo de uso dos equipamentos, conforme a legislação vigente.

9.7. Requisitos da Arquitetura Tecnológica

9.7.1. Os equipamentos deverão observar integralmente os requisitos de arquitetura tecnológica descritos a seguir:

- **Infraestrutura de TI:** Plena compatibilidade com a infraestrutura de rede corporativa (protocolos TCP/IP, IPv4/IPv6), rede elétrica local (padrão brasileiro de tomadas) e integração com os sistemas operacionais vigentes no GDF e na Casa Civil (Windows e Linux).
- **Interoperabilidade de Periféricos:** A solução deve garantir o reconhecimento automático (*Plug-and-Play*) e a operação estável de todos os dispositivos de áudio e vídeo integrados.
- **Integração com Periféricos Sem Fio:** Os kits de teclado e mouse devem operar de forma transparente com o sistema operacional da tela, sem conflitos de frequência com o Wi-Fi institucional.
- **Conectividade com Sistemas Legados:** A arquitetura deve permitir a interoperabilidade com sistemas existentes de telefonia IP (VoIP), controladores de automação de ambiente e dispositivos de segurança física e lógica já instalados nas dependências do órgão.

9.8. Requisitos de Implantação, Instalação e Fornecimento

9.8.1. Os equipamentos deverão observar integralmente os requisitos de implantação, instalação e fornecimento descritos a seguir:

- **Fornecimento de Bens:** Os equipamentos devem ser fornecidos como **bens novos, de primeiro uso**, e não recondicionados ou remanufaturados.
- **Compatibilidade com Softwares de Reunião:** Suporte nativo e pleno funcionamento *plug-and-play* com os principais aplicativos corporativos de Videoconferência (VC), incluindo, mas não se limitando a: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet e Cisco Webex.
- **Integração com Calendário Institucional:** Capacidade de integração com o calendário institucional e notificações de reuniões para otimização da gestão das salas e gabinetes.
- **Compartilhamento de Conteúdo:** Possibilidade de compartilhamento de tela, documentos, planilhas e recursos multimídia em tempo real, com controle de permissões de acesso e registro de participação.

9.9. Requisitos de Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

9.9.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, **60 (sessenta) meses** (Garantia Global), ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

- **Abrangência e Ônus:** A garantia visa manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para a Casa Civil, cobrindo peças, componentes e mão de obra especializada.
- **Manutenção Corretiva:** Compreende a correção de defeitos, substituição de peças, ajustes e reparos. As peças substituídas devem ser obrigatoriamente **novas, de primeiro uso e originais**, com desempenho igual ou superior às de fábrica.
- **Atendimento On-site (Local):** Uma vez notificada, a Contratada deverá realizar a reparação ou substituição no prazo de até **2 (dois) dias úteis**, devendo o serviço ser prestado presencialmente no local de instalação (Gabinetes e Salas de Reunião).

- **Equipamento de Backup (Continuidade Operacional):** Caso o reparo não possa ser concluído no prazo estipulado, a Contratada deverá disponibilizar **equipamento equivalente ou superior**, em caráter provisório, para garantir a continuidade das atividades administrativas e reuniões estratégicas.
- **Reparo por Terceiros:** Decorrido o prazo sem solução ou justificativa aceita, o Contratante fica autorizado a contratar empresa diversa para os reparos, exigindo o reembolso dos custos da Contratada, sem perda da garantia original dos equipamentos.
- **Logística e Transporte:** Todo custo referente ao transporte ou deslocamento de técnicos e equipamentos cobertos pela garantia é de responsabilidade exclusiva da Contratada.
- **Suporte Técnico Remoto:** Disponibilização de canal de suporte técnico remoto (24x7) via telefone ou meio digital, pelo período integral de 60 meses.

9.10. Requisitos de Experiência Profissional

9.10.1. A prestação dos serviços de instalação, assistência técnica e suporte deverá observar os seguintes critérios de qualificação profissional:

- **Capacitação Técnica:** Os serviços deverão ser executados por técnicos devidamente capacitados e familiarizados com os produtos ofertados (telas integradas e sistemas de videoconferência), preferencialmente com certificação do fabricante ou treinamento comprovado na solução.
- **Recursos Ferramentais:** A Contratada deverá disponibilizar aos seus técnicos todos os recursos, ferramentas e equipamentos de medição/teste necessários para a perfeita execução dos serviços, incluindo softwares de diagnóstico e ferramentas para montagem segura em pedestais ou paredes.
- **Responsabilidade Técnica:** A empresa deverá designar um responsável técnico pela implantação, que servirá como ponto de contato com a equipe da Casa Civil para garantir que a instalação siga as normas de segurança e os padrões de arquitetura de TI do órgão.
- **Conduta Profissional:** Os profissionais deverão possuir experiência em atendimento em ambientes de alta gestão (gabinetes e instâncias estratégicas), mantendo o sigilo e a discrição sobre as informações e ambientes a que tiverem acesso.

9.11. Requisitos de Metodologia de Trabalho

9.11.1. O fornecimento e a instalação dos equipamentos seguirão a seguinte metodologia de execução:

- **Ordem de Fornecimento de Bens (OFB):** O fornecimento está condicionado à emissão prévia da OFB pela Casa Civil, que especificará o tipo de equipamento, a quantidade e a localidade exata da entrega (Gabinete ou Sala de Reunião específica).
- **Canais de Comunicação e Suporte:** A Contratada deverá disponibilizar canais de atendimento estruturados para registro de ocorrências e chamados de suporte:
 - **Canal Eletrônico (E-mail/Portal):** Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana.
 - **Canal Telefônico:** Atendimento em horário comercial (08:00 às 18:00), de segunda a sexta-feira.
- **Monitoramento e Logística:** A Contratada é responsável pelo acompanhamento proativo de todo o fluxo logístico, devendo informar imediatamente à Contratante sobre qualquer eventualidade que possa impactar os prazos de entrega ou instalação.
- **Protocolo de Aceite:** Após a instalação de cada conjunto (tela + periféricos), a Contratada deverá emitir um **Relatório de Instalação e Teste**, assinado pelo técnico e pelo responsável do setor, comprovando que o equipamento está configurado, integrado à rede e em pleno funcionamento.
- **Gestão de Documentação:** A Contratada deverá manter atualizado o registro de todos os chamados abertos, contendo data, horário, descrição do problema e solução adotada, para fins de monitoramento do SLA e fiscalização contratual.

10. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

10.1. A estimativa das quantidades indispensáveis para a contratação visa a aquisição de **Soluções Integradas de Videoconferência** e **Kits de Periféricos Sem Fio**. O levantamento considerou o Documento de Formalização de Demanda (DFD), o Levantamento de Necessidade de TIC e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da Casa Civil do Distrito Federal (CACI/DF), buscando atender de maneira padronizada e eficiente as unidades da Casa Civil e Órgãos Vinculados.

10.2. A demanda é segmentada por tipo de ambiente (Gabinete de Autoridade e Sala de Reunião), conforme detalhamento a seguir:

10.2.1. QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

Item	Unidade Demandante	Tela integrada de 65"	Tela integrada de 86"	Teclado/Mouse sem fio
1	CASA CIVIL DO DF	5	3	8
2	CASA MILITAR	2	0	2
3	GOVERNADORIA	2	3	5
4	SECRETARIA DE ESTADO DE FAMÍLIA E JUVENTUDE	2	0	2
5	SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS	2	0	2
6	SECRETARIA DE ESTADO DE RELACOES INSTITUCIONAIS - SERINS	2	1	3
7	SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROTECAO ANIMAL DO DF	2	1	3
8	SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE REL. INTERNACIONAIS - SERINTER	2	1	3
9	SECRETARIA EXTRAORDINARIA DO ENTORNO DO DF	2	0	2
10	SECRETARIA EXTRAORDINARIA PESSOA COM DEFICIENCIA	2	0	2
11	VICE-GOVERNADORIA	2	1	3

Total	25	10	35
-------	----	----	----

10.3. **Memória de Cálculo e Critérios de Dimensionamento**

10.3.1. A definição das quantidades baseou-se nos seguintes critérios técnicos:

1. **Perfil de Uso (Gabinete):** Foram destinadas as **Telas de 65"** para os gabinetes de autoridades (Secretários, Secretários-Executivos e Chefias), onde a distância visual é menor e a necessidade de interatividade é individual ou para pequenos grupos de até 4 pessoas.
2. **Perfil de Uso (Sala de Reunião):** Foram destinadas as **Telas de 86"** para os ambientes coletivos e salas de decisão estratégica, onde há necessidade de visibilidade para grupos maiores (acima de 6 pessoas) e maior impacto visual em reuniões institucionais.
3. **Proporcionalidade de Periféricos:** O quantitativo de 35 kits de teclado e mouse sem fio corresponde exatamente ao total de telas (25+10), garantindo que cada estação de videoconferência possua seu próprio conjunto de controle remoto, conforme os requisitos de ergonomia (RN17) e segurança (RT14).

10.4. **Justificativa da Padronização**

10.4.1. A escolha por concentrar a aquisição em 35 unidades visa a economia de escala e a padronização do parque tecnológico. A utilização de equipamentos idênticos em todas as unidades demandantes facilita:

- O suporte técnico e manutenção pela SUTEC;
- A interoperabilidade entre os órgãos do GDF;
- A curva de aprendizado dos usuários, que encontrarão a mesma interface em qualquer sala ou gabinete.

11. **LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES (ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA)**

O levantamento de soluções consiste na identificação e comparação das alternativas tecnológicas disponíveis, observando critérios de funcionalidade, custo, suporte e alinhamento às exigências normativas da Administração Pública ([IN SGD/ME nº 94/2022](#)). Esta etapa subsidia a escolha fundamentada, garantindo economicidade e eficiência.

11.1. **Identificação das Alternativas de Solução**

Foram identificadas três alternativas principais para suprir a necessidade de videoconferência e colaboração nos Gabinetes e Salas de Reunião:

11.1.1. **Alternativa 1: Sistema de Videoconferência Fragmentado (Componentes Avulsos)**

- **Descrição:** Composição da solução através da aquisição separada de Televisores/Monitores convencionais, Mini-PCs (NUC), Câmeras USB, Microfones de mesa e diversos cabos de conexão.
- **Vantagens:** Possibilidade de escolher cada componente individualmente. **CAPEX (Capital Expenditure) positivo pelo aumento do balanço patrimonial que possui a obsolescência de até 10 anos, sendo pouco depreciado.**
- **Desvantagens:** Alta complexidade de instalação (excesso de cabos); múltiplos pontos de falha; incompatibilidade de peças; dificuldade operacional para o usuário final (necessidade de alternar diversas fontes e controles); e manutenção dificultada por envolver diferentes fabricantes e garantias.

11.1.2. **Alternativa 2: Solução Integrada (Monitores Interativos Integrados)**

- **Descrição:** Aquisição de uma solução única onde a tela 4K, o sistema de toque (*touchscreen*), o computador de processamento (Android/Slot-in PC), a câmera e os microfones com IA estão integrados no mesmo chassi do equipamento.
- **Vantagens:** Instalação limpa (*clean setup*) sem cabos aparentes; operação intuitiva para autoridades; suporte técnico centralizado em um único fornecedor; e recursos avançados de colaboração nativa (anotações em tela). **CAPEX (Capital Expenditure) positivo pelo aumento do balanço patrimonial que possui a obsolescência de até 10 anos, sendo pouco depreciado.**
- **Desvantagens:** Investimento inicial focado em tecnologia de ponta.

11.1.3. **Alternativa 3: Locação de Equipamentos**

- **Descrição:** Modelo de contratação de serviço onde a empresa contratada disponibiliza os equipamentos mediante pagamento mensal, ficando responsável pela atualização e substituição.
- **Vantagens:** Baixo investimento inicial (CAPEX) e atualização tecnológica constante.
- **Desvantagens:** Custo total de propriedade (TCO) elevado ao longo de 60 meses; ausência de patrimônio para o Estado ao final do contrato; e dependência externa crítica para a continuidade das atividades da Casa Civil.

11.1.4. **Alternativa 4: Outsourcing de Videoconferência (Managed Services)**

- **Descrição:** Trata-se da terceirização completa da solução de colaboração. A empresa contratada não apenas fornece os equipamentos, mas assume a **gestão plena**: instalação, configuração de rede, suporte técnico presencial/remoto, atualizações de software e substituição imediata de hardware (SLA de poucas horas).
- **Vantagens:** Eliminação total da carga de manutenção da equipe interna de TI; garantia de SLA (Acordo de Nível de Serviço) para disponibilidade imediata; atualização tecnológica automática conforme evolução do mercado; e inclusão de treinamento contínuo para os usuários.
- **Desvantagens:** Maior custo operacional mensal (OPEX) devido ao valor agregado dos serviços; necessidade de gestão rigorosa do contrato para cumprimento dos prazos de atendimento; e ausência de patrimônio físico para o Estado ao fim da vigência.

11.2. Análise Comparativa das Alternativas

Critério de Avaliação	Alternativa 1 (Fragmentada)	Alternativa 2 (Integrada)	Alternativa 3 (Locação)	Alternativa 4 (Outsourcing)
Operação	Complexa; múltiplos controles e cabos.	Simplificada; interface única e intuitiva.	Simplificada; delegada à contratada.	Simplificada; totalmente delegada e monitorada pela contratada.
Facilidade de Uso	Baixa (Vários controles)	Alta (Interface única)	Alta (Conforme contrato)	Alta (Interface única + Treinamento especializado).
Manutenção	Difícil; diversos pontos de falha e marcas.	Centralizada; garantia única de 60 meses.	Terceirizada; dependência externa.	Terceirizada proativa; suporte de ponta a ponta (Hardware + Software).
Estética/Ergonomia	Baixa; poluição visual de fios.	Alta; design limpo para alta gestão.	Alta; conforme contrato.	Alta; design limpo (All-in-One) conforme o contrato.
Confiabilidade (SLA)	Média (Vários fabricantes)	Alta (Garantia Global)	Alta (Responsabilidade Terceira)	Máxima (Disponibilidade garantida por contrato com penalidades).
Viabilidade	Inadequada para Gabinetes estratégicos.	Ideal; melhor custo-benefício e prontidão.	Baixo (Custo recorrente elevado a longo prazo).	Alta para missão crítica; maior custo operacional (OPEX).
Custo-Benefício (5 anos)	Médio	Alto (Investimento Único)	Baixo (Custo recorrente)	Médio/Baixo (Custo de serviço agregado constante).

Conclusão da Arquitetura: Optou-se pela **Alternativa 2**, visando a redução drástica do tempo de *setup* das reuniões e a máxima segurança operacional.

11.3. Seleção da Alternativa Mais Vantajosa

Após análise técnica, a **Alternativa 2 (Solução Integrada)** foi selecionada como a mais adequada. Esta escolha fundamenta-se na necessidade de **prontidão operacional e simplicidade de uso** exigida em ambientes de alta gestão (Gabinetes de Autoridade), onde a eliminação de falhas de conexão e a rapidez no início de reuniões estratégicas são fundamentais (conforme requisitos **RN15** e **RN16**).

Adicionalmente, esta solução permite o cumprimento integral do requisito de **Segurança (RT14)**, uma vez que o ecossistema integrado facilita a gestão de criptografia e atualizações de firmware de forma centralizada pela SUTEC.

11.3.1. Justificativa da Escolha:

- **Eficiência Operacional:** A integração nativa de câmera 4K, microfones DSP e sistema interativo reduz drasticamente o tempo de *setup* das reuniões, atendendo ao **RN16**.
- **Estética e Ergonomia:** Essencial para ambientes de Gabinete de Autoridade, eliminando a poluição visual de fios e periféricos desconexos (**RN10** e **RN17**).
- **Segurança e Governança:** Permite a implementação centralizada de criptografia e atualizações de segurança em um único ecossistema tecnológico (**RT14**).
- **Longevidade:** A garantia *on-site* de 60 meses garante que o investimento seja protegido durante todo o ciclo de vida útil previsto no PDTIC.

11.3.2. Justificativa de descarte das outras soluções:

Na **alternativa 1**, a Alta complexidade de instalação pelo excesso de cabos e desgaste do suporte técnico na montagem com os múltiplos pontos de falha e incompatibilidade de peças, adicionado da possível dificuldade operacional para o usuário final por alternar diversas fontes e controles, e a manutenção dificultada por envolver diferentes fabricantes e garantias, foram fatores decisórios para o descarte da estimada solução.

Na **alternativa 3**, o elevado Custo total de propriedade (TCO) no período de 60 meses, adicionado da ausência de incremento do patrimônio para o Estado ao final do contrato e o suporte dificultoso para a manutenção da disponibilidade das atividades da Casa Civil, foram fatores decisórios para o descarte da estimada solução.

Na **alternativa 4**, o elevado Custo operacional mensal (OPEX), a gestão rigorosa do contrato para cumprimento dos prazos de atendimento adicionada da ausência de incremento do patrimônio para o Estado ao final do contrato, e a falta de dados para validar a forma de contratação, foram fatores decisórios para o descarte da estimada solução.

----- PARAMOS AQUI -----

11.4. Conclusão da Viabilidade

Com base na análise das alternativas, conclui-se que a **solução Integrada** interativa é tecnicamente atingível e plenamente compatível com a infraestrutura da Casa Civil e dos Órgãos Vinculados, não apresentando riscos tecnológicos que comprometam sua implementação.

11.5. Prospeção de Fabricantes e Modelos de Mercado

Portanto, nesta seção também será realizado o levantamento e a análise das soluções de *hardware* e sistemas

integrados para Salas de Reunião e Gabinetes de Autoridades. A análise focará em **Soluções Interativas Integradas** (dispositivos de 65" e 86") e **Kits Profissional de Periféricos Sem Fio(Teclado e mouse)**, identificando especificações e marcas que melhor atendem aos requisitos de negócio e tecnológicos detalhados neste documento. A prospecção abrangerá desde as linhas *premium* de grandes fabricantes de soluções corporativas (como **Dell, Samsung, LG**) até modelos que ofereçam a melhor relação custo-benefício e aderência aos **padrões de criptografia, compatibilidade (com plataformas de Vídeo Conferência)** e garantia estendida de 60 meses (5 anos), conforme as necessidades de comunicação e governança da Casa Civil.

11.6. Soluções Interativas integradas

Fabricante	Modelo 1 (Sala Reunião 86")	Modelo 2 (Gabinete 65")	Descrição Resumida da Solução
SAMSUNG	Samsung Flip 2 Pro 86"	Samsung Flip 2 Pro 65"	Referência em interatividade e escrita digital fluida. Foco em hardware de exibição robusto.
LG	LG CreateBoard (TR3DK) 86"	LG CreateBoard (TR3DK) 65"	Soluções de painel de alta definição com <i>touch</i> integrado e sistema operacional embarcado.
YEALINK	MeetingBoard PRO	MeetingBoard	Solução nativa "Tudo-em-Um". Integra câmera 4K, microfones, áudio e computação (Android/Windows) em um único chassi.
HUAWEI	IdeaHub S2 86"	IdeaHub S2 65"	Concorrente direto de soluções integradas. Destaque para recursos de Inteligência Artificial em áudio e vídeo.
CISCO		Webex Board Pro 55 - 75"*	Solução premium focada em segurança da informação extrema e integração nativa com ecossistema Webex.
HIKVISION	DS-D5B86RB/A	DS-D5B65RB/A	Painel interativo corporativo com bom custo-benefício, resolução 4K e sistema Android.
DAHUA	DHI-VVX86-UHD/ DHI-LPH86-MC480-U / DeepHub DHI-LCH86-MC410-B-Lite	DHI-VVX75-UHD / LPH65-MC480-U-S	Display interativo inteligente voltado para videoconferência, com foco em conectividade.
MICROSOFT	Surface Hub 2S 85"		Solução nativa da Microsoft, referência em integração com Teams e Office 365. <i>Nota: Modelo menor é de 50".</i>
DELL	Dell 86 4K (C8621QT)	Dell 65 4K (C6520QT)	Monitores interativos com tecnologia <i>InGlass</i> , focados em precisão de toque e conectividade USB-C.
BENQ	BenQ Board Pro RP8603	BenQ Board Pro RP6503	Telas focadas em saúde (telas germ-resistant) e ferramentas de colaboração em nuvem nativas.
VIEWSONIC	ViewBoard IFP8652	ViewBoard IFP6552	Solução com forte suite de software de colaboração (<i>myViewBoard</i>) e barra de som integrada.
AVOCOR	Serie G (G86)	Serie G (G65)	Telas de alta performance agnósticas (funcionam com qualquer PC), focadas em design e toque preciso.

11.7. Pesquisa de Mercado Realizada

Foi conduzida uma pesquisa abrangente e exaustiva no mercado de soluções integradas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), focada em **Soluções Interativas Integradas e Kits de Periféricos Sem Fio de Nível Profissional**. A prospecção envolveu o mapeamento dos principais fabricantes nacionais e internacionais cujas soluções são capazes de atender aos requisitos de Negócio e Tecnológicos definidos para Salas de Reunião e Gabinetes de Autoridades da Casa Civil.

A pesquisa de mercado abrangeu os seguintes eixos:

Eixo de Análise	Detalhamento
Fabricantes e Provedores	Identificação e análise de fabricantes estabelecidos no mercado corporativo e governamental (nacionais e internacionais) com portfólios robustos de soluções de display interativo e <i>unified communication</i> .
Setor Público	Verificação de soluções já implementadas e comprovadas em órgãos da Administração Pública Federal e Distrital com necessidades de segurança e governança similares.

Eixo de Análise	Detalhamento
Modelos de Fornecimento	Comparação entre a aquisição de um <i>Room System</i> fechado (solução integrada por um único fabricante) e o modelo de aquisição de componentes (tela + periféricos), optando-se pelo modelo que garanta a melhor aderência à especificação técnica integrada.
Sustentabilidade e Garantia	Análise da capacidade dos fornecedores em oferecer suporte estendido (60 meses) e logística reversa, conforme os requisitos de sustentabilidade e durabilidade.

11.8. Soluções Identificadas e Avaliadas

Como resultado do levantamento de mercado, foram identificadas e avaliadas 12 (doze) marcas líderes globais, cujas soluções apresentam diferentes níveis de integração e funcionalidades, garantindo a competitividade do certame:

- **Fabricantes de Telas e Soluções Integradas:** Samsung, LG, Cisco, Huawei, Yealink, Microsoft (Surface Hub), Dell, BenQ, ViewSonic, Hikvision, Dahua e Avocor.
- **Fabricantes de Soluções de VC e Periféricos (Ecossistema de Colaboração):** Poly (Polycom/Studio) e Logitech (Rally/MeetUp), além das divisões de acessórios e periféricos dos fabricantes de telas listados acima.

11.9. Síntese da Avaliação de Viabilidade

A análise técnica demonstrou que, embora cada fabricante possua diferenciais proprietários, todos os listados possuem modelos que atendem aos requisitos mínimos de **Resolução 4K**, **Interatividade Multi-touch**, **Conectividade Profissional** e **Segurança da Informação**.

A estratégia de compor a solução com **Telas Interativas + Kits de Periféricos Criptografados** permite à Casa Civil selecionar o melhor de cada segmento (melhor painel de exibição aliado aos melhores periféricos de entrada), garantindo uma estação de trabalho de alta performance e segurança para as autoridades.

11.10. Critérios de Seleção e Escolha Técnica

A avaliação das soluções identificadas no mercado se baseia-se nos seguintes critérios técnicos, fundamentais para assegurar a escolha da proposta que ofereça o melhor desempenho técnico aliado à maior economicidade para a Casa Civil:

Categoria	Critério de Avaliação
Técnico-Funcional	Aderência integral aos requisitos tecnológicos definidos, com foco em segurança (criptografia AES), qualidade visual (4K/60Hz), e capacidade de multi-touch (20 pontos).
Integração e Compatibilidade	Conformidade <i>plug-and-play</i> com as plataformas de comunicação unificada utilizadas pelo GDF (Teams, Zoom, Webex) e reconhecimento automático dos periféricos.
Econômico-Financeiro	Melhor relação custo-benefício da solução completa (incluindo <i>hardware</i> e garantia estendida), demonstrando a economicidade da contratação.
Suporte e Garantia	Garantia mínima de 60 meses (5 anos) para todos os itens e Assistência Técnica On-Site com tempo de resposta máximo de 48 horas (conforme Requisitos de Governança).
Experiência e Conformidade	Experiência comprovada do fornecedor em instalações de grande porte no mercado corporativo ou governamental, com posse das Certificações técnicas obrigatórias (ANATEL/INMETRO).

12. ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES

12.1. Introdução e Base Normativa

A contratação de soluções tecnológicas no âmbito da Administração Pública exige uma análise aprofundada das alternativas de mercado para garantir a escolha da proposta mais vantajosa, em estrita observância à [Lei nº 14.133/2021](#) e a [Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022](#).

Nesta seção, a metodologia de Análise Comparativa de Soluções foi aplicada para avaliar as principais alternativas tecnológicas levantadas (Telas Interativas e Kits Profissionais de Teclado e Mouse), considerando o **Modelo Integrado de Solução**. O objetivo é demonstrar a prospecção de mercado abrangente e fundamentar a decisão de escolha em critérios objetivos, técnicos e econômicos, garantindo que a solução final não apenas atenda à demanda, mas promova a eficiência administrativa e o melhor uso dos recursos públicos.

12.2. Metodologia de Análise

12.2.1. O estudo levou em consideração tanto os **Requisitos de Negócio (RN)** quanto os **Requisitos Tecnológicos (RT)** detalhados nas seções anteriores deste documento. O objetivo é fundamentar a decisão de escolha em critérios objetivos, técnicos e econômicos, afastando qualquer subjetividade na seleção da solução.

12.2.2. A metodologia adotada para a comparação envolveu a estruturação de uma **Matriz de Referência**, na qual as

soluções de Telas Interativas Integradas e periféricos foram avaliadas em relação a critérios específicos. Para a atribuição de performance, utilizou-se a seguinte escala de conformidade:

- ☐ **Atende Plenamente:** O requisito é satisfeito integralmente pela solução padrão (ex: possui a funcionalidade ou o suporte é nativo).
- ☐ **Atende Parcialmente:** O requisito é satisfeito com ressalvas, exigindo acessório adicional, software de terceiros ou adaptações (ex: a tela possui o hardware 4K, mas a câmera de videoconferência não está integrada ou exige PC externo).
- ☐ **Não Atende:** O requisito não é satisfeito ou a solução não é adequada para a finalidade (ex: solução de videoconferência sem suporte a interatividade multi-touch).

12.2.3. Essa abordagem permite uma visão objetiva das capacidades de cada solução, destacando vantagens, limitações e o alinhamento estratégico às necessidades institucionais da Casa Civil do Distrito Federal.

12.3. **Aspectos do Mercado Fornecedor**

12.3.1. Para assegurar a competitividade e o pleno entendimento do ecossistema de fornecimento, foram consolidados os seguintes eixos de análise sobre o mercado:

i) **Segmentação do Mercado:** O mercado de soluções para esta contratação é dividido em dois segmentos principais que se complementam e competem entre si:

- **Segmento A - Fabricantes de Displays Interativos (IFPD):** Focado na excelência do painel, precisão de toque e longevidade física do hardware (Exemplos: Samsung, LG, Dell, BenQ).
- **Segmento B - Fabricantes de Comunicação Unificada (UC):** Focado na inteligência de áudio/vídeo, integração nativa de software de videoconferência e segurança periférica (Exemplos: Yealink, Huawei, Cisco).

ii) **Modelos de Fornecimento:** Optou-se pela **aquisição conjunta** (Tela + Periféricos + Garantia Global). Este modelo é tecnicamente superior à compra fragmentada (aquisição de itens avulsos), pois centraliza a responsabilidade técnica, garante a interoperabilidade imediata entre os componentes e simplifica a gestão da garantia de 60 meses sob um único ponto de contato.

iii) **Atores e Maturidade:** O mapeamento de 12 fabricantes demonstra um mercado altamente competitivo e maduro. Líderes globais em hardware e governança possuem presença capilarizada no Brasil, garantindo que o requisito de assistência técnica *on-site* no Distrito Federal seja plenamente atendível. Destacam-se:

- **Líderes em Painéis:** Samsung, LG, Dell (dominantes em hardware e qualidade visual).
- **Líderes em VC/Governança:** Cisco, Microsoft, Yealink, Huawei.

iv) **Experiências com Órgãos Públicos:** A prospecção confirmou que as soluções mapeadas já são amplamente utilizadas por órgãos de alta relevância (como Ministérios, Tribunais Superiores e outros órgãos do GDF), validando a aderência dessas tecnologias aos padrões de segurança e durabilidade exigidos pela Casa Civil.

12.4. **Metodologia de Avaliação e Categorização de Critérios**

Para determinar a solução mais vantajosa economicamente e tecnicamente aderente, a metodologia de avaliação adotada envolveu a aplicação de uma **Matriz Comparativa de Requisitos (MCR)**. Esta matriz visa quantificar e qualificar o desempenho das alternativas de mercado frente às necessidades específicas da Casa Civil.

Os critérios de avaliação aplicados na matriz estão estruturados conforme as seguintes categorias:

Categoria de Critério	Detalhamento e Objetivo da Avaliação	Foco do Requisito
Requisitos Técnicos Obrigatórios	Avaliação da aderência plena (☐) de cada solução aos requisitos mínimos e mandatórios (ex: Resolução 4K, Multi-Touch de 20 pontos, Criptografia AES 128-bits nos periféricos).	Funcionalidade e Aderência Técnica
Qualidade e Confiabilidade	Análise da robustez do <i>hardware</i> e do desempenho do sistema integrado (áudio ANC/DSP, vídeo 4K com rastreamento), visando a estabilidade operacional nos ambientes críticos.	Nível de Serviço e Performance
Suporte e Manutenção	Verificação da capacidade do fabricante em prover o Suporte Técnico Localizado e o cumprimento da Garantia Mínima de 60 meses (5 anos) .	Risco e Continuidade do Serviço
Custo Total de Propriedade (TCO)	Avaliação que considera o custo total do ciclo de vida do equipamento, incluindo o preço de aquisição, os custos de manutenção preventiva, o custo das licenças de <i>software</i> (se aplicável) e a energia consumida ao longo da vigência da garantia.	Economicidade e Gestão de Custos

A aplicação deste critério visa evitar a "falsa economia" de soluções de baixo valor de aquisição, mas que apresentam altos custos de reparo fora da garantia ou obsolescência precoce, garantindo que a escolha da Casa Civil seja sustentável financeiramente durante todo o período de uso.

O resultado consolidado desta avaliação subsidia a **Justificativa da Escolha da Solução**, assegurando que a decisão administrativa esteja pautada em critérios objetivos de custo-benefício e segurança institucional.

12.5. **Resultado da Análise e Diretriz para Escolha**

A aplicação da Matriz Comparativa de Requisitos (MCR) demonstrou que a viabilidade técnica e a aderência estratégica da solução para a Casa Civil dependem da convergência de múltiplos fatores, transcendendo a análise isolada do custo do hardware.

As soluções que se destacaram no processo de análise e que demonstram a melhor capacidade de atender integralmente aos **Requisitos de Negócio e Governança da CACI/DF** são aquelas que oferecem o seguinte conjunto de características essenciais:

- **Convergência Tecnológica:** Integração nativa entre o painel interativo e os sistemas de áudio/vídeo, eliminando a fragmentação de componentes.
- **Segurança Cibernética:** Proteção ativa nos periféricos via criptografia AES-128 e conformidade com a LGPD no tratamento de dados.
- **Longevidade Operacional:** Garantia global de 60 meses com suporte presencial (*on-site*), assegurando a preservação do patrimônio público.
- **Eficiência de Gestão:** Centralização do suporte técnico em um único ponto de contato (fornecedor da solução integrada).

Diretriz de Seleção: A escolha final será aquela que, após a avaliação técnica da proposta, apresentar a melhor combinação entre a **aderência total aos requisitos obrigatórios** (Segurança, Criptografia, 4K) e o **menor Custo Total de Propriedade (TCO)** ao longo de 5 anos de uso.

Conclui-se que a arquitetura **arquitetura de hardware unificado** é a que melhor mitiga riscos de interrupção em agendas de alta autoridade.

12.6. **MATRIZ COMPARATIVA DE REQUISITOS PARA TELAS 86"**

As matrizes abaixo consolidam a avaliação das soluções mapeadas, divididas por categoria de equipamento e grupo de solução (Integradas vs. Modulares).

12.6.1. **Grupo 1- Soluções Integradas - Telas 86"**

ID	Requisito (Resumido)	YEALINK MeetingBoard	HUAWEI IdeaHub S2	DAHUA DeepHub Pro	CISCO Board Pro	MICROSOFT Surface Hub
RN01/RT02	Tamanho 86"	☐ 86"	☐ 86"	☐ 86"	☐ 86"*	☐ 85"
RN02/RT08	Câmera 4K + FOV Amplo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo
RN06/RT09	IA (Auto-Framing/Tracking)	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo
RN03/RT03	Interatividade (Touch)	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim
RN04/RT07	Áudio/Mic Omnidirecional	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo
RN05/RT07	Processamento (DSP)	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo
RN07/RT10	Interoperabilidade VC	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo
RT06	Sistema de Áudio (Speaker)	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo	☐ Nativo
RN08	Colaboração Tempo Real	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim
RT04	Conectividade Híbrida	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim	☐ Sim
RN10/RT11	Teclado/Mouse ABNT2	☒ Compor	☒ Compor	☒ Compor	☒ Compor	☒ Compor
RT15	Garantia On-Site 60 Meses	☒ Cotar	☒ Cotar	☒ Cotar	☒ Cotar	☒ Cotar

Legenda: ☐ Atende Nativamente | ☒ Requisito a ser composto/integrado pelo fornecedor.

12.6.2. **GRUPO 2: Monitores Interativos (Modulares) - Telas 86"**

ID	Requisito (Resumido)	SAMSUNG Flip/QMB	LG CreateBoard	DELL C8621QT	BENQ RP8603	AVOCOR E92	HIKVISION DS-D5B
----	----------------------	---------------------	-------------------	-----------------	----------------	---------------	---------------------

RN02/RT08	Câmera 4K + FOV	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor
RN06/RT09	IA (Framing/Tracking)	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor
RN04/RT07	Áudio/Mic Profissional	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	□ Nativo	△□ Compor	△□ Compor
RN07/RT10	Interoperabilidade VC	△□ Via PC	△□ Via PC	△□ Via PC	△□ Via PC	△□ Via PC	△□ Via PC
RN11/RT16	Sustentação/Pedestal	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor
RT05	SO Embarcado	△□ Tizen	□ Android	□ Não	□ Android	□ Não	□ Defasado
RN10/RT14	Criptografia AES 128	△□ Via PC	△□ Via PC	△□ Via PC	△□ Via PC	△□ Via PC	□ Não
RN17	Modernização e Imagem	□ Alto	□ Alto	□ Alto	□ Alto	□ Alto	△□ Médio
RT15	Garantia On-Site 60 meses	△□ Cotar	△□ Cotar	△□ 3 Anos	△□ Cotar	△□ Cotar	△□ Cotar

12.7. **MATRIZ COMPARATIVA DE REQUISITOS**

12.7.1. **GRUPO 1: Soluções Integradas - Telas 65"**

ID	Requisito (Resumido)	YEALINK MeetingBoard	HUAWEI IdeaHub S2	DAHUA DeepHub Pro	CISCO Board Pro	MICROSOFT Surface Hub 2S*
RN01/RT02	Tamanho 65"	□ 65"	□ 65"	□ 65"	□ 75"	□ 50" (Nota 1)
RN02/RT08	Câmera 4K Integrada	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo
RN06/RT09	IA (Auto-Framing)	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo
RN03/RT03	Interatividade (Touch)	□ Sim	□ Sim	□ Sim	□ Sim	□ Sim
RN04/RT07	Áudio/Mic Profissional	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo
RN07/RT10	Interoperabilidade VC	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo	□ Nativo
RN15	Simplicidade Operacional	□ Alta	□ Alta	□ Alta	□ Alta	□ Alta
RN17	Modernização e Imagem	□ Excelente	□ Excelente	□ Excelente	□ Excelente	□ Excelente
RN16	Eficiência e Prontidão	□ Alta	□ Alta	□ Alta	□ Alta	□ Alta
RT05	SO Embarcado	□ Android	□ Harmony	□ Android 13	□ RoomOS	□ Windows
RT15	Garantia On-Site 60	△□ Cotar	△□ Cotar	△□ Cotar	△□ Cotar	△□ Cotar

12.7.2. **GRUPO 2: Monitores Interativos (Modulares)**

ID	Requisito (Resumido)	SAMSUNG Flip 2 / QMB	LG CreateBoard	DELL C6522QT	BENQ RP6503	AVOCOR G65	HIKVISION DS-D5B 65
RN01/RT02	Tamanho 65"	□ 65"	□ 65"	□ 65"	□ 65"	□ 65"	□ 65"
RN02/RT08	Câmera 4K	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor

ID	Requisito (Resumido)	SAMSUNG Flip 2 / QMB	LG CreateBoard	DELL C6522QT	BENQ RP6503	AVOCOR G65	HIKVISION DS-D5B 65
RN06/RT09	Inteligência de Vídeo	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor
RN07/RT10	Interoperabilidade Nativa	△□ Via PC	△□ Via PC	△□ Via PC	△□ Via PC	△□ Via PC	△□ Via PC
RN15	Simplicidade Operacional	△□ Médio	△□ Médio	△□ Médio	△□ Médio	△□ Médio	△□ Médio
RN17	Modernização e Imagem	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor	△□ Compor
RT05	SO Embarcado	△□ Tizen	□ Android	□ Não	□ Android	□ Não	△□ Android 8
RT15	Garantia On-Site 60	△□ Cotar	△□ Cotar	△□ 3 Anos	△□ Cotar	△□ Cotar	△□ Cotar

12.8. Conclusão Preliminar da MCR - Matriz Comparativa de Requisitos:

A partir da análise detalhada consolidada na Matriz Comparativa de Requisitos (MCR), constatou-se que, para atender plenamente aos critérios de **usabilidade, estética e eficiência operacional** demandados pela Casa Civil do Distrito Federal — especialmente nos Gabinetes de Autoridades —, a arquitetura tecnológica mais adequada é a de **Soluções Integradas**. Embora existam opções modulares no mercado, a opção por equipamentos nativamente integrados justifica-se pela necessidade imperativa de reduzir a complexidade de instalação, eliminar o excesso de cabeamento aparente (requisito de 'Ambiente Limpo' RN10) e mitigar riscos de incompatibilidade entre periféricos distintos. Dessa forma, a contratação restringir-se-á a soluções que integrem, em um único chassi, os sistemas de vídeo, áudio, processamento e interatividade, garantindo uma experiência de uso *plug-and-play* e minimizando pontos de falha.

Diante do exposto, a análise de mercado confirmou que a exigência de uma arquitetura integrada não compromete a competitividade do certame. A Matriz Comparativa evidenciou a existência de **pelo menos 5 (cinco) fabricantes de renome global** (Yealink, Huawei, Dahua, Cisco e Microsoft) capazes de fornecer equipamentos que atendem nativamente aos requisitos de *hardware* unificado, sem a necessidade de acoplamento de periféricos externos ou adaptações (*kits* modulares).

Conclui-se, portanto, que a especificação de **Solução de Videoconferência e Colaboração Integrada** representa a alternativa mais vantajosa para a Administração, pois alia a modernidade tecnológica exigida no PDTIC à redução de custos operacionais (menor complexidade de suporte e manutenção) e à mitigação de falhas por desconexão de cabos, garantindo a disponibilidade e a usabilidade crítica demandada para os ambientes de alta governança da Casa Civil.

"Ressalta-se que, embora a garantia estendida de 60 meses e o suporte on-site sejam serviços a serem precificados pelas licitantes, a arquitetura integrada facilita a execução dessa garantia, uma vez que não há conflito de competência entre fabricantes de tela e fabricantes de câmeras em caso de defeito."

13. REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS

Em estrita observância ao **Art. 11, § 1º, da Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022**, a Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) realizou o levantamento das alternativas de mercado, identificando soluções que, embora existentes, mostraram-se tecnicamente inviáveis ou estrategicamente inadequadas para o atendimento das necessidades da Casa Civil do Distrito Federal.

13.1. Conforme faculta a norma supracitada, as soluções listadas nesta seção foram descartadas preliminarmente, **dispensando-se a realização dos respectivos cálculos de Custo Total de Propriedade (TCO)**, uma vez que sua inviabilidade técnica precede a análise econômica.

As justificativas que fundamentam a exclusão de tais alternativas estão consolidadas na tabela abaixo:

Solução Analisada	Justificativa Técnica de Inviabilidade	Requisito Mandatório Não Atendido
Equipamentos de Uso Doméstico (Smart TVs)	Projetados para baixo ciclo de trabalho (uso esporádico). Não possuem brilho adequado para salas iluminadas e apresentam alto risco de <i>burn-in</i> (retenção de imagem) em uso contínuo.	Durabilidade Profissional; Confiabilidade e Gerenciamento.
Projetores Convencionais	Exigem controle de luminosidade (salas escuras), prejudicando a interação em reuniões. Demandam manutenção frequente e não possuem interatividade nativa.	Interatividade Multi-touch; Prontidão Operacional.

Solução Analisada	Justificativa Técnica de Inviabilidade	Requisito Mandatório Não Atendido
Kits de Periféricos Sem Criptografia	Teclados e mouses sem fio comuns são vulneráveis à interceptação de dados por rádio frequência, representando risco à segurança das comunicações governamentais.	Segurança Cibernética; Criptografia AES-128.
Soluções Modulares (Fragmentadas)	A utilização de componentes avulsos (webcams USB, PCs externos e cabos) eleva a complexidade de gestão e os pontos de falha, além de violar a estética de "Ambiente Limpo".	RN10 (Ambiente Limpo); Usabilidade <i>Plug-and-Play</i> .
Garantia de Mercado (12 a 24 meses)	Ciclos de garantia reduzidos elevam o risco de inoperabilidade e custos imprevistos de manutenção, contrariando o planejamento de longo prazo do órgão.	Sustentabilidade do Investimento; Garantia de 60 meses.
Suporte Técnico Remoto/Externo	Soluções sem presença técnica local no DF inviabilizam o cumprimento de SLAs de reparo em ambientes de alta governança.	Assistência Técnica <i>On-site</i> ; Continuidade do Serviço.

Análise de Impacto e Conclusão de Inviabilidade: A rejeição dessas alternativas fundamenta-se nos Princípios da Eficiência e da Segurança Jurídica. A aceitação de soluções tecnologicamente defasadas ou fragmentadas resultaria em uma "falsa economia", gerando altos custos operacionais de suporte e frequentes períodos de indisponibilidade em agendas críticas de autoridades.

Portanto, declara-se a inviabilidade dessas opções para o presente certame, ratificando a diretriz de que a contratação deve restringir-se a **Soluções de Videoconferência Profissionais e Integradas**, capazes de garantir a segurança da informação, a estabilidade operacional e a imagem institucional exigidas pela alta governança da Casa Civil do Distrito Federal.

14. ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS (ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA)

A presente seção detalha a Análise Comparativa de Custos, que visa demonstrar a viabilidade econômica da solução integrada de hardware (Telas Interativas, Câmeras, Periféricos) indicada como mais aderente. O objetivo é identificar a alternativa que, ao oferecer o melhor alinhamento com os requisitos de negócio e tecnológicos, também representa a proposta mais vantajosa economicamente para a Administração Pública, otimizando a alocação de recursos e garantindo a sustentabilidade da contratação, em conformidade com o **Art. 23 da Lei nº 14.133/2021**.

14.1. CENÁRIO:

A pesquisa de preços para a estimativa de custos foi realizada com base na **Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022**, Foram utilizadas as seguintes fontes para garantir a ampla competitividade e a economicidade:

- **Atas de Registro de Preços (ARP):** Consulta a atas vigentes de órgãos públicos federais e distritais para itens similares.
- **Painel de Preços e Portais Governamentais:** Levantamento de contratações públicas recentes de soluções integradas.
- **Preços Referenciais de Mercado:** Coleta simples junto a fornecedores especializados e sites de referência no setor de tecnologia.

O objetivo desta etapa foi estabelecer uma estimativa preliminar de custos que permita avaliar a viabilidade econômica e subsidiar a decisão administrativa quanto à solução mais adequada.

14.2. CENÁRIO 1: Aquisição de Solução Integrada

Este cenário refere-se à possibilidade de aquisição de uma solução do tipo **All-in-One**, caracterizada por integrar, em um único equipamento, os elementos essenciais normalmente utilizados em ambientes de apresentação e colaboração digital. Nesse formato, o display interativo, os componentes de áudio e vídeo, o processamento interno e os recursos de conectividade encontram-se reunidos em um dispositivo único, concebido para operar de forma autônoma, sem a necessidade de múltiplos periféricos externos. A inclusão deste cenário tem como finalidade permitir a análise técnica dessa configuração integrada como uma alternativa viável dentro do conjunto de soluções comparadas no presente estudo.

Para a apuração dos valores preliminares relativos à eventual aquisição de **telas interativas integradas de 65"**, foi adotada metodologia baseada na coleta simples de preços junto a diversas fontes independentes, públicas e verificáveis. O levantamento considerou cotações obtidas em portais de compras governamentais e fornecedores diversos em sites na internet, além de pesquisas em bases de dados eletrônicas de referência. As informações coletadas foram analisadas quanto à aderência técnica ao objeto, atualidade das ofertas e compatibilidade com as especificações mínimas levantadas na fase de estudos preliminares. O objetivo desta etapa é estabelecer uma estimativa preliminar de custos, permitindo avaliar a viabilidade econômica do cenário e subsidiar a tomada de decisão quanto à solução mais adequada para a Administração.

Levantamento de preços para aquisição telas interativas integradas de 65" (item 1 - 189675922)

ID	Fabricante	Modelo	Tamanho	Preço Unit	Referência	Observações	Preço convertido (R\$)
1	CISCO	Webex Board Pro	75"	22,499.00 € R\$ 143.093,64	189675922	All-in-one Premium dedicado a videoconferência (Webex), com alta integração.	R\$ 143.093,64

ID	Fabricante	Modelo	Tamanho	Preço Unit	Referência	Observações	Preço convertido (R\$)
2	DAHUA	DHI-LM75-UHD	75"	£1,548.36 R\$ 11.226,00	189675922	Série comumente projetada para ser All-in-one.	R\$ 11.226,00
3	HIKVISION	DS-D5B75RB/A	75"	R\$ 18.900,00	189675922	Modelo com câmera e microfone integrados.	R\$ 18.900,00
4	HIKVISION	DS-D5B65RB/B	65"	R\$ 16.990,00	189675922	Preço de mercado encontrado explicitamente com webcam e microfone integrados.	R\$ 16.990,00
5	HUAWEI	IdeaHub S2	65"	US\$ 2.898,00 R\$15.707,16	189675922	All-in-one Premium com IA e recursos avançados de videoconferência.	R\$ 15.707,16
6	HUAWEI	IdeaHub B3 IHB3-75SA	75"	18.164,00 SAR R\$ 26.338,80	189675922	All-in-one Premium com câmera imbutida.	R\$ 26.338,80
7	LG	LG CreateBoard (TR3DK)	65"	R\$ 10.799,90	189675922	Solução integrada com OS/processamento e recursos nativos de colaboração.	R\$ 10.799,90
8	SAMSUNG	Samsung Flip 2 Pro	65"	R\$ 24.999,00	189675922	Tizen OS, processamento, touch, com recursos de colaboração.	R\$ 24.999,00
9	YALINK	MeetingBoard PRO	75"	3,394.00 € R\$ 21.597,84	189675922	All-in-one com câmera, microfones beamforming, alto-falantes integrados e plataforma de colaboração.	R\$ 21.597,84
Total = R\$ 289.652,34							Média R\$ 32.183,59

Taxas estimadas 11/12/2025 (cotação comercial): 1 USD ≈ R\$ 5,42 / 1 EUR ≈ R\$ 6,36 / £ 1 ≈ R\$ 7,25 / 1 SAR ≈ R\$ 1,45

Levantamento de preços para aquisição telas interativas integradas de 85" (Item 2 - 189676167)

Seq	Fabricante	Modelo	Tamanho	Preço Unitário	Referência	Observações	Preço Convertido (R\$)
10	BENQ	BenQ Board Pro RP8603	86"	\$ 5,649.00 R\$ 30.617,58	189676167	Modelo com recursos integrados (microfone, alto-falante, OS).	R\$ 30.617,58
11	HUAWEI	IdeaHub S2	86"	US\$ 7.260,00 R\$ 39.349,20	189676167	All-in-one Premium com IA e recursos avançados de videoconferência.	R\$ 39.349,20
12	LG	LG CreateBoard (TR3DK)	86"	R\$ 18.299,90	189676167	Solução integrada com OS/processamento e recursos nativos de colaboração.	R\$ 18.299,90
13	MICROSOFT	Surface Hub 3	85"	US\$ 26,449.00 R\$ 143.353,58	189676167	All-in-one Ultra Premium, Teams nativo e design modular (cartucho de processamento).	R\$ 143.353,58
14	SAMSUNG	Samsung Flip 2 Pro	86"	US\$ 5.931,00 R\$ 32.146,02	189676167	Tizen OS, processamento, touch e colaboração.	R\$ 32.146,02
15	YALINK	MeetingBoard Pro	86"	\$ 5,172.00	189676167	All-in-one com câmera, microfones beamforming, alto-falantes integrados e plataforma de colaboração.	R\$ 28.032,24
Total = R\$ 291.798,52							Média R\$ 48.633,09

Taxas estimadas 11/12/2025 (cotação comercial): 1 USD ≈ R\$ 5,42 / 1 EUR ≈ R\$ 6,36

Levantamento de preços para aquisição Kit Profissional Teclado e Mouse (Item 3 - 189639793)

ID	Fabricante	Modelo	Fonte	Referência	Preços
16	Dell	KM3322W	189639793	(Kit profissional Teclado e Mouse)	R\$ 149,00
17	Dell	KM7321 Pro Plus	189639793	(Referência Dell de alto padrão)	R\$ 559,00
18	Lenovo	Profissional Recarregável	189639793	(Kit de altíssima performance / Executivo)	R\$ 339,99
19	HP	HP230	189639793	(Kit profissional Teclado e Mouse)	R\$ 146,00
20	Logitech	MK250 (Sem Fio)	189639793	(Kit profissional Teclado e Mouse)	R\$ 144,42
21	Microsoft	Sculpt Comfort Desktop	189639793	(Kit profissional Teclado e Mouse)	R\$ 478,00
Total = R\$ 1.815,75					R\$ 302,63

Taxas estimadas 11/12/2025 (cotação comercial): 1 USD ≈ R\$ 5,42 / 1 EUR ≈ R\$ 6,36

14.3. O valor total estimado para a contratação, sob o modelo de **Aquisição**, perfaz o montante de **R\$ 1.301.512,70 (um milhão, trezentos e um mil, quinhentos e doze reais e setenta centavos)**, distribuído conforme o quadro abaixo:

Aquisição

Item	Unidade de medida	Quantidade	Valor Unitário	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	Total
1. Aquisição de tela interativa integrada (All-in-one) de 65"	und	25	R\$ 32.183,59	R\$ 804.589,75					R\$ 804.589,75
2. Aquisição de tela interativa integrada (All-in-one) de 86"	und	10	R\$ 48.633,09	R\$ 486.330,90					R\$ 486.330,90
3. Kit de teclado e mouse profissional sem fio.	und	35	R\$ 302,63	R\$ 10.592,05					R\$ 10.592,05
Total									R\$ 1.301.512,70

14.4. Os preços convertidos de moedas estrangeiras (USD, EUR, GBP, SAR) utilizaram as taxas de câmbio vigentes em 11/12/2025, conforme as notas de rodapé da análise econômica, para garantir a precisão do levantamento.

14.5. CENÁRIO 2: Serviço/locação

Levantamento de preços para locação de telas interativas integradas de **65" (item 1 - 190132863)**

Equipamento / Solução	Estimativa de Preço (mensal)	Estimativa de Preço	Referência / Cotação
Telas Interativas 65"	R\$ 868,00	R\$ 868,00	190132863
Telas Interativas 75"	R\$ 985,00	R\$ 1.075,00	190132863
Telas Interativa 75" (Samsung/LG/Dell)	R\$ 1.100,00 / R\$ 1.800,00	R\$ 1.450,00	Portal do Evento
Totem Interativo Vertical 75"	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Mundo do Evento
		Média R\$ 1.148,25	

Levantamento de preços para locação de telas interativas integradas de **85" (Item 2 - 190132863)**

Equipamento / Solução	Estimativa de Preço (mensal)	Estimativa 2	Referencia / Cotação
Telas Interativas 86" (Diversas Marcas)	R\$ 1.364,00	LT	190132863
Monitor Profissional 98" 4K Samsung	R\$ 2.200,00	Ref. Evento	Mundo do Evento
		Média R\$ 1.782,00	

Levantamento de preços para locação de Kit Profissional Teclado e Mouse (**Item 3 - 190132863**)

Equipamento / Solução	Estimativa de Preço (mensal)	Estimativa 2 (36 meses)	Referência / Cotação
Kit de teclado e mouse profissional sem fio	R\$ 29,90	R\$ 1.076,40	Kit Teclado Mouse

14.6. Considera-se o modelo de locação mensal dos equipamentos por um período de 60 meses. Com base nos preços médios de locação de mercado (R\$ 1.148,25 para 65, R\$ 1.782,00 para 86" e R\$29,90 para Kit), o custo total é:

Aluguel

Item	Medida	Qtd	Valor Unitário R\$/Mês	Total (Mês)	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º ano	Total
1. Aluguel de tela interativa integrada (All-in-one) de 65"	und	25	R\$ 1.148,25	R\$ 28.731,25	R\$ 344.775,00	R\$ 344.775,00	R\$ 344.775,00	R\$ 344.775,00	R\$ 344.775,00	R\$ 1.723.875,00
2. Aluguel de tela interativa integrada (All-in-one) de 86"	und	10	R\$ 1.782,00	R\$ 17.820,00	R\$ 213.840,00	R\$ 213.840,00	R\$ 213.840,00	R\$ 213.840,00	R\$ 213.840,00	R\$ 1.069.200,00
3. Kit de teclado e mouse profissional sem fio.	und	35	R\$ 29,90	R\$ 1.046,50	R\$ 37.674,00			R\$ 37.674,00		R\$ 75.348,00
Custo Anual				R\$ 47.597,75	R\$ 596.289,00	R\$ 558.615,00	R\$ 558.615,00	R\$ 596.289,00	R\$ 558.615,00	R\$ 2.868.423,00
					Total					R\$ 2.868.423,00

14.7. CENÁRIO 3: OUTSOURCING (GESTÃO GERENCIADA)

14.8. O modelo de *Outsourcing* prevê a prestação de serviço de videoconferência "fim a fim", incluindo suporte técnico dedicado e substituição de hardware. Todavia, durante a fase de prospecção, **não foram encontradas evidências de contratações públicas similares ou atas de registro de preços vigentes** que permitissem uma comparação paritária e segura para este objeto específico. Diante da ausência de parâmetros de preços públicos que garantissem a vantajosidade e considerando que a arquitetura *All-in-One* pretendida é de baixa complexidade, a Administração optou por desconsiderar este cenário, focando na análise dos

modelos de Aquisição e Locação, que possuem bases de preços sólidas e verificáveis."

14.9. Conclusão Preliminar da Análise de Custos

A análise comparativa dos custos demonstra que **os cenários – aquisição e locação** – apresentam viabilidade econômica, porém com impactos distintos sob a ótica orçamentária, operacional e de sustentabilidade da contratação.

No **Cenário 1 – Aquisição**, A estimativa de custo total é de **R\$ 1.301.512,70**. Este modelo exige um desembolso inicial concentrado (CAPEX), mas assegura a incorporação definitiva dos ativos ao patrimônio da Casa Civil. A inclusão compulsória de **Garantia Estendida e Suporte On-site por 60 meses** mitiga os riscos de manutenção corretiva e suporte técnico, transferindo o ônus operacional ao fabricante pelo período de 5 anos.

Já o **Cenário 2 – Serviço/Locação**, No horizonte de 60 meses, o custo total estimado eleva-se para **R\$ 2.868.423,00**. Embora ofereça diluição orçamentária (OPEX), este cenário apresenta um custo global **120,3% superior** ao da aquisição. A vantagem teórica da "atualização tecnológica" é mitigada pela rápida amortização do investimento no cenário de compra e pela longa vida útil estimada dos painéis interativos de última geração.

Cenário 3 – Outsourcing, Durante a fase de prospecção, não foram encontradas evidências de contratações públicas similares que demonstrassem a vantajosidade econômica do modelo de *Outsourcing* (serviços gerenciados) para o objeto específico desta demanda. Diante da ausência de parâmetros de preços públicos que garantissem a economicidade e considerando a baixa complexidade operacional da solução de **Hardware Unificado** (que dispensa suporte residente), este cenário foi descontinuado por falta de viabilidade técnica e econômica comparativa."

Sob a ótica da **vantajosidade econômica**, observa-se que:

- A **aquisição** é mais favorável em termos de **custo direto absoluto**, considerando o suporte especializado de 60 meses incluído; e eventual substituição futura;
- A **locação**, por sua vez, mostra-se mais alinhada a princípios de **eficiência operacional, flexibilidade e mitigação de riscos**, sendo especialmente adequada para cenários que demandem atualização tecnológica contínua, rápida implantação e menor comprometimento de capital no curto prazo.

Dessa forma, a definição do cenário mais vantajoso deve considerar não apenas o custo total estimado, mas também aspectos estratégicos, operacionais e de gestão do ciclo de vida da solução, em conformidade com o **Art. 23 da Lei nº 14.133/2021**, que orienta a Administração Pública à escolha da alternativa que melhor atenda ao interesse público de forma sustentável e eficiente.

A análise demonstra que a **Aquisição (Cenário 1)** tem um **Custo Total (R\$ 1.301.512,70)** substancialmente inferior ao da **Locação (Cenário 2: R\$ 2.868.423,00)**.

- **Ponto de Equilíbrio (Break-even):** O custo da aquisição é amortizado em menos de 30 meses se comparado às parcelas da locação.
- **Diferença Nominal:** A economia direta gerada pela opção de compra é de **R\$ 1.566.910,30** ao final de 5 anos.
- **Proteção Contratual:** A exigência de garantia de 60 meses no Cenário 1 iguala o nível de serviço ao da locação (manutenção e substituição sem custos extras), porém com metade do investimento financeiro.

Nota de Contexto

A distinção entre os cenários no mercado de telas interativas é definida pela integração tecnológica. A exigência de dispositivos *All-in-one* (câmera, microfone e processamento integrados) garante uma solução simplificada e de longa durabilidade.

Dessa forma, em conformidade com o **Art. 23 da Lei nº 14.133/2021**, que orienta a Administração Pública à escolha da alternativa que melhor atenda ao interesse público de forma sustentável, opta-se pelo **Cenário 1 – Aquisição**.

O **Valor Total Estimado** da contratação é de **R\$ 1.301.512,70** (Um milhão, trezentos e um mil, quinhentos e doze reais e setenta centavos.). Este valor servirá como referencial para a pesquisa de mercado e balizamento da fase externa da licitação.

14.10. CÁLCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

O cálculo do Custo Total de Propriedade (TCO) para as soluções viáveis foi realizado considerando o horizonte de **60 meses (5 anos)**, conforme orienta o modelo da Secretaria de Governo Digital (SGD). Esta análise é fundamental para documentar a viabilidade econômica do projeto sob a ótica da Lei nº 14.133/2021.

a) Metodologia e Origem dos Valores

A obtenção dos valores para o cálculo do TCO baseou-se nos seguintes métodos:

- **Levantamento de Preços de Mercado:** Realizado em 11/12/2025, contemplando fabricantes líderes de tecnologia *All-in-one* (Cisco, Huawei, LG, Samsung, entre outros) para garantir a ampla competitividade.
- **Conversão Cambial:** Utilizou-se a cotação comercial da data do levantamento (1 USD ≈ R\$ 5,42; 1 EUR ≈ R\$ 6,36) para uniformizar os preços de produtos importados.
- **Composição do CAPEX:** O custo de aquisição (CAPEX) foi definido pela média dos preços convertidos, assegurando que o valor referencial reflita a realidade do mercado para soluções de alta integração.

b) Memória de Cálculo do Cenário de Aquisição (Cenário 1)

O TCO para o cenário de aquisição é simplificado pela exigência de **Garantia Estendida de 60 meses com suporte On-Site**, o que transfere os custos operacionais (OPEX) para o fornecedor durante todo o ciclo de vida útil analisado.

Descrição do Item	Qtd	Valor Unitário Médio (R\$)	Investimento Total (CAPEX)
Item 1: Tela Interativa Integrada 65"	25	R\$ 32.183,59	R\$ 804.589,75
Item 2: Tela Interativa Integrada 85"/86"	10	R\$ 48.633,09	R\$ 486.330,90
Item 3: Kit Teclado e Mouse Sem Fio	35	R\$ 302,63*	R\$ 10.592,05
Custo de Manutenção (60 meses)	-	R\$ 0,00 (Garantia On-site)	R\$ 0,00
TOTAL DO TCO (60 MESES)	-	-	R\$ 1.301.512,70
<i>*Valor de aquisição estimado com base na diluição do custo global apresentado na Seção 13.</i>			

c) Comparativo e Economicidade

Para fins de comparação e atendimento ao princípio da economicidade, o TCO da **Aquisição (R\$ 1.301.512,70)** foi confrontado com o TCO da **Locação (R\$ 2.868.423,00)** para o mesmo período de 60 meses:

- **Diferença Nominal:** A aquisição gera uma economia direta de **R\$ 1.566.910,30**.
- **Vantagem Operacional:** Enquanto a locação apresenta um custo 120,3% superior, a aquisição com garantia de 5 anos entrega o mesmo nível de serviço (suporte e manutenção) por menos da metade do preço, além de incorporar os ativos ao patrimônio da Casa Civil.

Dessa forma, a análise de TCO confirma que a **Aquisição** é o modelo que melhor atende ao interesse público, garantindo a sustentabilidade financeira do projeto ao longo de sua vida útil.

14.11. MAPA COMPARATIVO DOS CÁLCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

A tabela abaixo consolida os resultados obtidos na análise dos cenários, permitindo uma visualização direta da vantajosidade econômica da solução escolhida em um horizonte de 60 meses.

Critério de Comparação	Cenário 1: Aquisição (TCO)	Cenário 2: Locação (TCO)	Diferença (Vantagem)
Investimento Inicial (CAPEX)	R\$ 1.301.512,70	R\$ 0,00	-
Custo Operacional Total (OPEX)	R\$ 0,00 (Garantia 5 anos)	R\$ 2.868.423,00	-
Custo Médio Mensal	R\$ 21.691,87	R\$ 47.807,05	54,6% de economia
Valor Total Nominal (60 meses)	R\$ 1.301.512,70	R\$ 2.868.423,00	R\$ 1.566.910,30
Valor Presente Líquido (VPL)*	R\$ 1.301.512,70	R\$ 2.316.518,22	R\$ 1.015.005,52

Nota técnica sobre o VPL: Para o cálculo do Valor Presente Líquido do Cenário 2, aplicou-se uma taxa de desconto projetada de 8% a.a. sobre o fluxo de pagamentos mensais. Mesmo considerando o valor do dinheiro no tempo, o cenário de aquisição permanece substancialmente mais vantajoso, apresentando uma economia real superior a **R\$ 1 milhão** em valores presentes.

Análise de Vantajosidade Consolidada

- **Economicidade:** O Cenário de Aquisição apresenta um custo global que representa menos de 50% do valor estimado para a locação no mesmo período.
- **Relação Custo-Benefício:** A transferência do ônus de manutenção para o fabricante via Garantia On-site de 60 meses neutraliza a principal vantagem operacional da locação (o suporte técnico), sem elevar o custo da solução.
- **Patrimônio:** Ao final de 60 meses, os ativos permanecem sob propriedade da Casa Civil, mantendo valor residual tecnológico, enquanto na locação o gasto seria integralmente consumido sem reversão patrimonial.

Revisão do TCO Global: Ao considerar a aquisição (R\$ 1.301.512,70) e os Custos Indiretos (R\$ 100.000,00), o **Valor Global Total Estimado do Projeto de Implantação e Operação** é de R\$ 1.401.512,70.

14.12. Conclusão do TCO Total Estimado e Viabilidade Econômica

TCO Total Estimado (5 anos)	R\$ 1.401.512,70
-----------------------------	------------------

A estimativa de preço para a contratação das **Soluções de TIC (Telas Interativas, Periféricos e Serviços)** foi realizada com base na **pesquisa de mercado abrangente** (Atas de Registro de Preços e fontes públicas), conforme a **Lei nº 14.133/2021** e a **Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022**.

A adoção do **Valor Total Estimado de R\$ 1.401.512,70** confere maior transparência e objetividade ao processo. Esta análise de viabilidade econômica e o cálculo do **Custo Total de Propriedade (TCO)** se alinham às práticas recomendadas pela administração pública, garantindo que o valor de aquisição e o custo de implantação do projeto, somado à **Garantia de 60 meses** (que zera os custos de manutenção OPEX), representam a proposta mais vantajosa economicamente para a Casa Civil do Distrito Federal no horizonte de 5 anos.

15. **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A CONTRATAR**

A solução escolhida para atender às necessidades de comunicação, colaboração e produtividade da Casa Civil consiste na **Aquisição Definitiva de Soluções de Hardware Unificado (All-in-one)**, compostas por telas interativas de grande formato com sistemas de videoconferência e inteligência artificial integrados, acompanhadas de periféricos profissionais e garantia assistencial estendida.

Detalhamento dos Ativos

A solução final é composta pelos seguintes itens, dimensionados conforme o perfil de uso de cada ambiente:

- **Gabinetes de Autoridades (65"):** O investimento estimado (monitor, câmera, áudio, periféricos) é de aproximadamente **R\$ 32.486,22** por Gabinete.
- **Salas de Reunião (86"):** O investimento estimado (monitor, câmera, áudio, periféricos) é de aproximadamente **R\$ 48.633,09** por Sala.
- **Periféricos Profissionais:** 35 kits de teclado e mouse sem fio de alto desempenho para suporte à operação das telas.
- **Serviços de Implantação e Garantia:** Instalação física completa, configuração lógica e **Garantia Estendida On-site de 60 meses**, transferindo o risco de manutenção integralmente ao fornecedor.

16. **ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO**

A estimativa de custo para a solução eleita (Aquisição Definitiva) foi consolidada a partir da composição dos itens de hardware e dos serviços de implantação necessários para a plena operacionalidade do projeto na Casa Civil.

Planilha de Custos Estimados (Modelo SGD)

A tabela abaixo detalha os itens que compõem o objeto da contratação, considerando os valores médios obtidos na fase de prospecção.

Item	Descrição do Item	Qtd	Unid.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Solução 65": Tela interativa com câmera, áudio e IA integrados + Garantia de 60 meses	25	Unid.	R\$ 32.183,59	R\$ 804.589,75
2	Solução 86": Tela interativa com câmera, áudio e IA integrados + Garantia de 60 meses	10	Unid.	R\$ 48.633,09	R\$ 486.330,90
3	Periféricos: Kit Teclado e Mouse Sem Fio Profissional	35	Unid.	R\$ 302,63	R\$ 10.592,05
4	Implantação e Serviços: Suportes, instalação física, configuração lógica e treinamento (Custos Indiretos)	1	Global	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
TOTAL	VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO	-	-	-	R\$ 1.401.512,70

Justificativa dos Custos Indiretos (R\$ 100.000,00)

O valor de **R\$ 100.000,00** destinado aos serviços de implantação foi definido por analogia a processos anteriores e estimativa técnica de mercado. Ele é essencial para garantir:

- **Infraestrutura e Fixação:** Aquisição de suportes de alta performance e instalação física das 35 unidades em gabinetes e salas de reunião.
- **Operacionalização Lógica:** Configuração de rede, ativação de recursos de IA e integração com os sistemas de comunicação do órgão.

- **Capacitação:** Treinamento técnico para os usuários e administradores, assegurando o uso pleno das funcionalidades All-in-one.

17. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO

A escolha pela **Aquisição de Soluções de Hardware Unificado (All-in-one)** fundamenta-se na busca pela máxima eficiência tecnológica e operacional para a Casa Civil, superando as alternativas modulares ou de locação nos seguintes aspectos técnicos:

17.1. Performance e Integração Nativa (All-in-One)

Diferente de soluções modulares (onde se adquire monitor, câmera e áudio de fabricantes distintos), a solução unificada garante:

- **Compatibilidade Plena:** Integração nativa entre o painel interativo, câmera 4K, microfones com cancelamento de ruído por IA e alto-falantes, eliminando conflitos de drivers e falhas de conexão.
- **Simplicidade de Operação:** Interface única para o usuário, permitindo que autoridades e servidores iniciem reuniões e sessões de colaboração com apenas um comando, sem necessidade de suporte técnico constante.

17.2. Longevidade e Ciclo de Vida do Ativo

- **Durabilidade Industrial:** As telas interativas selecionadas possuem painéis de LED de alta resistência, projetados para uso contínuo, com vida útil que ultrapassa amplamente o horizonte de 60 meses da análise.
- **Garantia Estendida como Proteção:** A exigência de **Garantia On-Site por 5 anos** neutraliza o principal benefício técnico da locação (a manutenção). Com esta garantia, o risco de quebra ou vício oculto é transferido integralmente ao fabricante, garantindo que o hardware permaneça operacional durante todo o ciclo de vida planejado, com custo zero de manutenção para o órgão.

17.3. Segurança e Gestão de TI

- **Redução de Pontos de Falha:** A arquitetura com menos cabos e conexões externas reduz as chances de problemas físicos (cabos oxidados ou desconectados), comuns em soluções modulares.
- **Segurança da Informação:** O controle total sobre o hardware adquirido permite que a Casa Civil aplique suas próprias políticas de segurança e atualizações de firmware de forma soberana, sem depender de cronogramas de terceiros (como ocorre no modelo de locação).

17.4. Eficácia e Entrega de Resultados

- **Ganhos Logísticos:** A contratação contempla a entrega e instalação completa (modelo *turnkey*). Isso garante que os equipamentos sejam calibrados e instalados conforme as normas técnicas, assegurando que o investimento de **R\$ 1.401.512,70** resulte em salas de reuniões funcionais e prontas para uso imediato.
- **Sustentabilidade Patrimonial:** Ao final dos 60 meses, os ativos permanecem integrados ao patrimônio da Casa Civil, mantendo valor residual e utilidade tecnológica, ao passo que na locação o investimento seria integralmente consumido sem a permanência do bem.

Conclusão da Justificativa Técnica

Diante da robustez do hardware, da proteção integral via garantia de 60 meses e da simplificação operacional proporcionada pela arquitetura *All-in-One*, a **Aquisição** apresenta-se como a solução técnica que melhor atende aos requisitos de performance e disponibilidade exigidos pela Administração Pública.

17.5. DO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE ASPECTOS TÉCNICOS

Considerando a natureza da solução eleita, optou-se pelo **não parcelamento** do objeto, agrupando-se os itens de hardware e os serviços de implantação em um **Lote Único**. Esta decisão fundamenta-se nos seguintes aspectos técnicos e logísticos:

a) Garantia da Integridade e Interoperabilidade

A solução de telas interativas *All-in-One* exige a integração perfeita entre hardware, firmware e softwares de IA. Ao contratar a aquisição e a instalação de um único fornecedor, a Casa Civil garante que o sistema seja entregue plenamente funcional. O parcelamento poderia resultar na aquisição de periféricos incompatíveis com as telas principais, comprometendo o desempenho da solução.

b) Responsabilidade Única (Ponto Único de Contato)

A adoção de lote único evita o "conflito de competências" em caso de falhas. Com um fornecedor único, não há margem para que a empresa instaladora atribua eventuais defeitos ao fabricante do hardware, ou vice-versa. Isso é crucial para a execução da **Garantia On-Site de 60 meses**, assegurando que a manutenção seja imediata e centralizada.

c) Fatores Logísticos e Estrutura Física

A instalação de telas de grande porte (86") requer uma preparação de infraestrutura física coordenada com a entrega do bem. O agrupamento permite que o cronograma de entrega e a montagem dos suportes ocorram de forma síncrona, evitando que equipamentos frágeis e de alto valor fiquem armazenados inadequadamente aguardando serviços de terceiros.

d) Economia de Escala e Eficiência Administrativa

O agrupamento de itens correlatos (telas, periféricos e serviços) atrai um maior número de fabricantes e integradores

capazes de oferecer descontos por volume (economia de escala). Além disso, a gestão de um único contrato reduz o custo operacional da fiscalização e da gestão administrativa da Casa Civil.

Conclusão sobre o Parcelamento

Portanto, com base no **Art. 40, § 2º da Lei nº 14.133/2021**, o agrupamento justifica-se por ser a alternativa que assegura a viabilidade técnica da solução, mitiga riscos de incompatibilidade e garante a melhor proposta econômica global, sendo a estratégia mais eficiente para a Administração.

18. JUSTIFICATIVA ECONÔMICA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO

A escolha pela **Aquisição Definitiva** em detrimento da Locação é fundamentada na análise de Custo Total de Propriedade (TCO) e na maximização da eficiência do gasto público. A vantajosidade econômica desta escolha sustenta-se nos seguintes pilares financeiros:

18.1. Comparativo de Economicidade e TCO

18.2. A análise comparativa entre os cenários viáveis demonstrou que o modelo de aquisição é, no longo prazo, a opção de menor impacto orçamentário para a Casa Civil:

- **Economia Direta:** O custo global da aquisição e implantação (**R\$ 1.401.512,70**) representa aproximadamente **49%** do custo estimado para o modelo de locação (**R\$ 2.868.423,00**) no mesmo período de 60 meses.
- **Vantagem Nominal:** A escolha gera uma economia nominal projetada de **R\$ 1.466.910,30** aos cofres públicos.
- **Custo de Manutenção Nulo:** Através da exigência de Garantia Estendida de 5 anos, os custos variáveis de manutenção (OPEX), que geralmente encarecem a propriedade de hardware, foram integralmente transferidos para o fornecedor, garantindo previsibilidade orçamentária total.

18.3. Retorno sobre Investimento (ROI) e Payback

18.4. O investimento em tecnologia de colaboração atua como um redutor de despesas correntes do órgão:

- **Ponto de Equilíbrio (Payback):** Estima-se que o valor investido retorne para a Administração em aproximadamente **24 meses**. Este retorno é calculado pela soma da economia em deslocamentos, diárias, manutenção de frotas e ganhos de produtividade das autoridades.
- **Eficiência Logística:** A solução permite uma redução estimada de **70% nos custos de deslocamento** para reuniões de rotina, transformando despesas de custeio em investimento em infraestrutura tecnológica.
- **Ganho de Produtividade:** A redução no tempo de início de sessões (*setup time*) e a qualidade da colaboração remota geram um ganho de eficiência estimado em **40%**, o que, convertido em horas/homem de alto escalão, representa um valor econômico indireto de grande relevância.

18.5. Sustentabilidade Financeira e Valor Residual

18.6. Diferente da locação, onde o recurso público é consumido sem contrapartida patrimonial, a aquisição oferece:

- **Incorporação Patrimonial:** Ao final dos 60 meses, os equipamentos permanecem sob propriedade da Casa Civil, mantendo um valor residual tecnológico e utilidade operacional por anos subsequentes.
- **Eficiência Energética:** A especificação técnica exige equipamentos de baixo consumo, o que reduz o impacto na fatura mensal de energia elétrica do órgão, contribuindo para o equilíbrio das contas públicas de longo prazo.

18.7. Impactos Sociais e Ambientais

O investimento em tecnologia de colaboração e VC de alta qualidade também cumpre com objetivos de sustentabilidade e modernização:

- **Sustentabilidade Ambiental:** A redução do deslocamento de veículos (viagens) resulta na **redução da pegada de carbono** da Casa Civil.
- **Acessibilidade e Inclusão Digital:** Facilita a participação de servidores lotados em outras unidades ou com necessidades de acessibilidade, promovendo **maior inclusão digital**.
- **Modernização da Gestão:** Contribui para a **modernização da administração pública distrital**, conferindo maior agilidade, **transparência aprimorada** nos processos governamentais e alinhamento às tendências de *Governo Digital*.

18.8. DO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE ASPECTOS ECONÔMICOS

A análise sobre a divisibilidade do objeto, sob o prisma econômico, conclui pela **não segmentação** (agrupamento em lote único) da solução. Tal decisão fundamenta-se nos princípios da economicidade e da eficiência administrativa, conforme detalhado abaixo:

A. Ganhos de Escala e Poder de Negociação

O agrupamento das 35 unidades de telas interativas (65" e 86"), acrescido dos periféricos e serviços de instalação, cria um volume de contratação mais atrativo para fabricantes e grandes integradores.

- **Redução de Preços Unitários:** A concentração da demanda permite que o fornecedor ofereça descontos maiores devido ao ganho de escala na aquisição direta com a fábrica e na otimização da logística de entrega.
- **Atratividade do Certame:** Lotes de maior valor global tendem a atrair empresas com melhor saúde financeira e capacidade técnica, aumentando a competitividade na licitação.

B. Redução de Custos Transacionais e Administrativos

O parcelamento em diversos itens ou lotes geraria uma multiplicação de esforços administrativos que não se justifica economicamente:

- **Gestão de Contratos:** A fiscalização de um único contrato é significativamente mais barata para a Administração do que gerir múltiplos contratos, notas fiscais e cronogramas de entrega distintos.
- **Custo Processual:** Evita-se a repetição de ritos licitatórios e a burocracia de múltiplos empenhos, otimizando a força de trabalho da equipe de licitações e do financeiro da Casa Civil.

C. Otimização dos Custos de Implantação (Logística)

A contratação de serviços de instalação e treinamento (Custos Indiretos) de forma vinculada ao hardware gera uma economia logística direta. O fornecedor vencedor pode coordenar o frete dos equipamentos e a mobilização da equipe técnica de instalação em um cronograma único, reduzindo o custo de deslocamento de técnicos, que seria cobrado em dobro caso as empresas fossem distintas.

D. Disponibilidade Orçamentária e Ciclo de Vida

A opção pela aquisição definitiva com **Garantia de 60 meses** é a que melhor protege o orçamento futuro da Casa Civil. Ao concentrar o investimento no presente (CAPEX), o órgão elimina a necessidade de reservas orçamentárias anuais para manutenção corretiva (OPEX), que costumam ser imprevisíveis e onerosas em equipamentos de alta tecnologia.

Conclusão sobre o Aspecto Econômico

Portanto, o **não parcelamento** é a estratégia que garante o menor preço global e a maior eficiência na aplicação do recurso público. O agrupamento preserva a integridade da solução e assegura que a economia gerada pela escala supere qualquer eventual vantagem de uma contratação fracionada, estando em plena conformidade com o **Art. 40 da Lei nº 14.133/2021**.

19. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

A contratação da solução integrada de interatividade e videoconferência visa transformar a infraestrutura tecnológica da Casa Civil, gerando resultados diretos na agilidade governamental e na racionalização do gasto público. Os benefícios esperados são:

Eficiência Operacional e Produtividade

- **Redução do Tempo de Setup:** A tecnologia *All-in-One* elimina a complexidade de conexão de múltiplos cabos e periféricos, permitindo que reuniões e sessões de colaboração iniciem de forma instantânea (*Plug-and-Play*), otimizando a agenda das autoridades.
- **Colaboração em Tempo Real:** A funcionalidade de telas interativas permite a edição conjunta de documentos e projetos durante as reuniões, acelerando o ciclo de tomada de decisão e reduzindo o retrabalho.

Economicidade e Racionalização de Custos

- **Redução Drástica de Deslocamentos:** A principal meta econômica é a substituição de reuniões presenciais por videoconferência de alta fidelidade, gerando uma redução estimada de **70% nos custos de logística** (combustível, manutenção de frotas e diárias de motoristas/servidores).
- **Custo de Manutenção Zero (OPEX):** Com a garantia integral de 60 meses, o órgão elimina despesas variáveis com reparos, substituição de peças ou contratação de serviços técnicos avulsos durante todo o ciclo de vida da solução.
- **Eficiência Energética:** O uso de hardware moderno com certificações de economia de energia contribui para a redução do consumo elétrico global do órgão em comparação com o uso de múltiplos dispositivos legados operando simultaneamente.

Eficácia e Efetividade Governamental

- **Qualidade Decisória:** O uso de ferramentas de Inteligência Artificial para melhoria de áudio e vídeo garante que a comunicação entre Gabinetes e órgãos externos seja clara e sem ruídos, fundamental para a condução de temas sensíveis do Governo Distrital.
- **Prontidão Institucional:** Aumento na capacidade de resposta da Casa Civil em situações de crise ou coordenação emergencial, permitindo a convocação de reuniões globais com autoridades em poucos minutos, independentemente da localização física dos participantes.

Impactos Socioambientais e Modernização

- **Sustentabilidade (ESG):** A diminuição da circulação de veículos oficiais impacta diretamente na redução da emissão de gases poluentes (pegada de carbono) pela Administração Pública.
- **Inclusão e Acessibilidade:** Facilita a participação de servidores com necessidades de acessibilidade ou lotados em unidades descentralizadas, promovendo um ambiente de trabalho digital democrático e integrado.
- **Transformação Digital:** Consolidação da Casa Civil como unidade de vanguarda tecnológica no GDF, servindo de modelo para a modernização de outros órgãos e alinhando-se às melhores práticas de Governo Digital.

20. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para assegurar a plena eficácia da solução e a correta execução contratual, a Casa Civil (CACI) deverá adotar as seguintes providências previamente à assinatura do contrato e à entrega dos equipamentos:

Infraestrutura Física e Elétrica

- **Pontos de Energia:** Verificar e, se necessário, instalar tomadas tripolares (padrão NBR 14136) próximas ao local de fixação das telas (65" e 86"), garantindo que o circuito suporte a carga dos equipamentos.
- **Rede Lógica:** Disponibilizar pontos de rede cabeada (RJ-45) com conexão estável de internet nos 35 ambientes, visando a performance máxima das videoconferências e atualizações de IA.
- **Estrutura de Fixação:** Avaliar a integridade das paredes onde os equipamentos de grande porte (especialmente as telas de 86") serão fixados, garantindo que suportem o peso dos suportes reforçados previstos nos custos indiretos.

Gestão e Fiscalização Contratual

- **Nomeação de Equipe:** Indicar formalmente o **Fiscal Técnico** (para avaliação do hardware), o **Fiscal Administrativo** (para gestão das notas e prazos) e seus respectivos suplentes, conforme a Lei nº 14.133/2021.
- **Plano de Capacitação:** Planejar cronograma junto às subunidades para que os usuários finais e administradores de TI participem do treinamento operacional previsto no escopo da contratação.

Logística e Recebimento

- **Espaço de Armazenamento:** Definir local seguro e climatizado para o recebimento temporário dos ativos antes da distribuição para as 35 salas de destino.
- **Cronograma de Acesso:** Estabelecer protocolo de acesso para a equipe técnica da contratada, visando agilizar a instalação física e configuração lógica nos gabinetes de autoridades.

Governança Digital

- **Inventário e Patrimônio:** Preparar os procedimentos de tombamento imediato dos bens após o aceite definitivo, garantindo a integração dos ativos ao patrimônio da Casa Civil e o início formal da contagem da garantia de 60 meses.

Resumo de Ações Imediatas

Área	Providência	Responsável Estimado
Infraestrutura	Adequação de tomadas e rede lógica.	Manutenção / TI
Gestão	Indicação de Fiscais e Gestor do Contrato.	CACI / Gabinete
Treinamento	Agendamento das sessões de capacitação.	Gestão de Pessoas / TI

21. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com fulcro nas análises de mercado, nos levantamentos técnicos e no estudo comparativo de custos detalhados neste documento, e em estrita observância ao **Art. 18, § 1º da Lei nº 14.133/2021**, esta equipe de planejamento conclui que a contratação para o fornecimento de Soluções Integradas de Telas Interativas e Kits de Periféricos é:

[X] 1. VIÁVEL [] 2. VIÁVEL COM RESTRIÇÕES [] 3. INVIÁVEL

Fundamentação da Conclusão

A conclusão pela viabilidade plena do objeto pauta-se nos seguintes pilares fundamentais:

- **Vantajosidade Econômica Incontestável:** O modelo de **Aquisição Definitiva** apresentou um Custo Total de Propriedade (TCO) de **R\$ 1.401.512,70**, o que representa uma economia direta de **R\$ 1.466.910,30** (redução de **51,14%**) em relação ao cenário de locação. Tal economia valida a escolha sob o princípio da eficiência orçamentária.
- **Eficiência Tecnológica e IA:** A solução unificada (*All-in-One*) com recursos de Inteligência Artificial nativa garante a interoperabilidade dos sistemas de videoconferência, eliminando conflitos de hardware e garantindo a alta disponibilidade exigida pelos Gabinetes de Autoridade da Casa Civil.
- **Mitigação de Riscos de Manutenção:** A exigência de **Garantia On-site de 60 meses** transfere integralmente a responsabilidade técnica e financeira por defeitos ou obsolescência parcial ao fornecedor, assegurando que o patrimônio público esteja protegido durante todo o ciclo de vida planejado.
- **Retorno Social e Administrativo (ROI):** A redução projetada de **70% nos custos de deslocamento** logístico e o ganho de **40% na produtividade** das reuniões estratégicas conferem à contratação um caráter de investimento de alto retorno, com ponto de equilíbrio (*payback*) estimado em apenas 24 meses.

Encerramento

Considerando que a solução proposta é a que melhor atende ao interesse público, aliando desempenho técnico superior ao menor custo global para o Distrito Federal, esta equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do feito. Recomenda-se o encaminhamento do presente ETP para aprovação da autoridade competente e subsequente elaboração do **Termo de Referência (TR)**.

21.1. JUSTIFICATIVA

A escolha pelo cenário de **Aquisição Definitiva de Soluções Interativas All-in-One**, em detrimento do modelo de locação ou aquisição modular, foi pautada por uma análise multidimensional que equilibra a vanguarda tecnológica com a máxima responsabilidade fiscal.

Motivação da Escolha (Análise Técnica e Econômica)

A alternativa eleita (Cenário 1) fundamenta-se na **superioridade do Custo Total de Propriedade (TCO)**. Enquanto a locação consumiria recursos contínuos sem retorno patrimonial, a aquisição permite que a Casa Civil incorpore ativos de alta performance por **R\$ 1.401.512,70**, valor este que é **51,14% menor** do que o desembolso previsto para o aluguel no mesmo período.

Tecnicamente, a solução unificada elimina os riscos de incompatibilidade e reduz o custo de suporte da equipe de TI, uma vez que a **Garantia de 60 meses** inclusa neutraliza a principal vantagem operacional do outsourcing, mantendo o controle administrativo sobre o ativo.

Dimensões dos Benefícios Esperados

A solução escolhida alinha-se aos instrumentos estratégicos da Casa Civil e do Governo Digital, proporcionando ganhos nas seguintes dimensões:

- **Eficácia (Cumprimento de Objetivos):** A contratação é eficaz pois entrega uma solução *turnkey* (chave na mão), com instalação e configuração inclusas, garantindo que o hardware atenda plenamente às especificações de IA, áudio 4K e interatividade exigidas para os Gabinetes, dentro dos prazos institucionais.
- **Efetividade (Produção de Resultados):** A solução produzirá o efeito pretendido de **modernização da gestão**, permitindo que decisões estratégicas sejam tomadas em tempo real através de colaboração remota de alta fidelidade, atingindo os objetivos de negócio do Gabinete da Autoridade.
- **Eficiência (Fazer Mais com Menos):** É a escolha mais eficiente ao otimizar a infraestrutura de TI com equipamentos de baixo consumo energético e alta durabilidade. Além de atingir o objetivo, a solução exige menos intervenção da equipe técnica interna, liberando força de trabalho para outras atividades essenciais da CACI.
- **Economicidade (Custo-Benefício):** Representa a melhor relação entre o investimento realizado e os benefícios colhidos. Com um **Payback estimado em 24 meses**, a solução se autofinancia através da economia gerada em passagens, diárias e combustíveis, transformando despesa de custeio em investimento patrimonial.

Resumo de Alinhamento Estratégico

Dimensão	Benefício Consolidado
Eficácia	Entrega de 35 salas operacionais com tecnologia All-in-One de ponta.
Efetividade	Redução de barreiras geográficas na tomada de decisão do GDF.
Eficiência	Otimização da manutenção via garantia integral on-site por 5 anos.
Economicidade	Economia nominal de R\$ 1.466.910,30 frente ao modelo de locação.

22. **RESPONSÁVEIS**

Em conformidade com o § 2º do art. 11 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 2022, este Estudo Técnico Preliminar foi elaborado com base na análise do objeto a ser contratado, devidamente assinado pelos integrantes da equipe de planejamento, pelo técnico responsável, pelo requisitante e pela autoridade máxima da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

A Equipe de Planejamento da Contratação, instituída por meio da Ordem de Serviço nº **384 (182374363)**, de 22 de setembro de 2025, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nº 181, de quarta-feira, 24 de setembro 2025, aprova o presente Estudo Técnico Preliminar.

Integrante Demandante da CACI/ Matrícula nº	Integrante Demandante da CACI/ Matrícula nº
Integrante Técnico da CACI/ Matrícula nº	Integrante Técnico da CACI/ Matrícula nº
Integrante Administrativo da CACI/ Matrícula nº	

23. **APROVAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Declaro conformidade do documento quanto à adequação dos estudos realizados neste processo aos ditames da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, de acordo com o citado no § 2º do art. 11 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94 e legislação vigente.

Nestes termos, aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade com as disposições da referida legislação.

ANTÔNIO DE PÁDUA S. C. JUNIOR
Subsecretário de TI da Casa Civil
(Autoridade de TIC)

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Praça do Buriti, Palácio do Buriti, 1º andar - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.casacivil.df.gov.br

00002-00001153/2025-84

Doc. SEI/GDF 188855845